

Aumentar la capacidad estatal para el desarrollo infantil: Evidencia experimental de la India*

Alejandro J. Ganimian[†]
New York University

Karthik Muralidharan[‡]
UC San Diego

Christopher R. Walters[§]
UC Berkeley

28 de abril de 2021

Resumen

A pesar del creciente interés en mejorar la educación para la primera infancia en los países en desarrollo, hay poca evidencia sobre formas costo-efectivas de lograrlo a escala. Usamos un experimento aleatorizado a gran escala para estudiar el impacto de añadir un trabajador adicional dedicado a la educación preescolar (para niños de 3 a 5 años) en el programa público para la primera infancia más grande del mundo: los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS, por sus siglas en inglés) de la India. Añadir un trabajador duplicó el tiempo neto de instrucción y generó aumentos de 0.29σ y 0.46σ en los puntajes en pruebas de matemática y lenguaje después de 18 meses para los niños que permanecieron inscritos en el programa. Las tasas de retraso en el crecimiento y de desnutrición grave también fueron más bajas en el grupo de tratamiento. Esto probablemente refleja el efecto de liberar tiempo del trabajador en funciones para que se concentrara más en tareas relacionadas con la nutrición. Un análisis de costo-beneficio sugiere que los beneficios del programa probablemente superen de manera significativa sus costos, incluso bajo supuestos conservadores.

Códigos JEL: C93, I21, I22, I25

Palabras clave: educación preescolar, desarrollo en la primera infancia, nutrición, desnutrición, retraso en el crecimiento, ICDS, capacidad estatal, dotación de personal, prestación de servicios públicos, India

*Agradecemos al Gobierno de Tamil Nadu, especialmente a S. Krishnan, L. Manivasan y R. Kannan, por su apoyo a este proyecto. También agradecemos a Aparna Krishnan, Gautam Patel, Megha Pradhan y Prakarsh Singh por su apoyo en distintas etapas de este proyecto. Agradecemos a Larry Aber, Prashant Bharadwaj, Gordon Dahl, Jishnu Das, Purnima Menon, Jayashree Raghunandan, Mauricio Romero, Abhijeet Singh, Sharon Wolf, Hirokazu Yoshikawa y a varios participantes de seminarios por sus comentarios. Shruti Agarwal, Tanay Balantrapu, Aditi Bhowmick, Sharnic Djaker, Smit Gade, Nandini Gupta, Putul Gupta, Murali Mallikarjunan, Nihal Ranjit, Dhananjay Singh, Sivaranjani Sivamohan y Anuja Venkatachalam brindaron una excelente asistencia de investigación y apoyo en el trabajo de campo. Este estudio fue registrado en el AEA Trial Registry (RCT ID: AEARCTR-0001772). Fue aprobado por los comités de ética institucionales de la University of California, Berkeley y San Diego, y del Institute for Financial Management and Research. Agradecemos al Gobierno de Tamil Nadu y al Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) por financiar este estudio. Todas las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no a ninguna de las instituciones a las que están afiliados.

[†]NYU. alejandro.ganimian@nyu.edu.

[‡]UC San Diego, NBER, J-PAL y BREAD. kamurali@ucsd.edu.

[§]UC Berkeley, NBER, J-PAL y MIT-SEIL. crwalters@econ.berkeley.edu.

1 Introducción

En la literatura sobre desarrollo infantil existe un amplio consenso en que las interacciones tempranas de los niños con sus padres y docentes tienen consecuencias importantes para su desarrollo cognitivo y socioemocional (Shonkoff, Phillips, et al., 2000; Engle et al., 2007; Heckman y Mosso, 2014). Sin embargo, a pesar del creciente interés de las políticas públicas por ofrecer educación de calidad para la primera infancia en los países en desarrollo de todo el mundo (World Bank, 2018), hay poca evidencia sobre formas costo-efectivas de mejorar la educación para la primera infancia a escala.

Este artículo aporta evidencia sobre esta pregunta en el contexto del programa de desarrollo para la primera infancia más grande del mundo: los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS, por sus siglas en inglés) del Gobierno de la India. Los ICDS atienden a más de 36 millones de niños de 3 a 6 años y ofrecen una variedad de servicios de salud y nutrición para la primera infancia, además de educación preescolar. Los ICDS también atienden a otros 46 millones de niños de 0 a 3 años con servicios de nutrición suplementaria y de salud, que se prestan mediante visitas domiciliarias. Los servicios de los ICDS se prestan en 1.35 millones de centros *anganwadi* (AWC, por sus siglas en inglés) en toda la India, a cargo de trabajadores *anganwadi* (AWW, por sus siglas en inglés).¹ Estos servicios son gratuitos y atienden de manera desproporcionada a la población pobre. Así, el sistema *anganwadi* es el principal vehículo del Gobierno de la India para llegar a decenas de millones de niños socioeconómicamente desfavorecidos, que son quienes más probablemente necesitan programas de educación y nutrición para la primera infancia.

A pesar de su importancia, los ICDS tienen poco personal y financiamiento, lo que puede limitar su efectividad. En particular, un solo trabajador es responsable de las tareas de salud, nutrición, visitas domiciliarias y administración, además de la educación preescolar, lo que limita el tiempo dedicado a la educación preescolar.² Un estudio exploratorio preparatorio que realizamos en el estado de Tamil Nadu (el contexto de nuestro estudio) encontró que los trabajadores dedicaban solo 38 minutos por día (de las dos horas programadas) a la instrucción preescolar (Ganimian et al., 2018). Además, los AWW se contratan localmente y reciben aproximadamente un cuarto del salario de los docentes de primaria de la carrera del servicio civil. La combinación de un bajo costo marginal y retornos potencialmente altos sugiere que añadir un miembro del personal dedicado a la educación preescolar puede ser una opción de política prometedora para fortalecer los ICDS. Hacerlo podría aumentar el tiempo

¹Usamos los términos AWC y “centro” de manera indistinta, y hacemos lo mismo con los términos AWW y “trabajador”.

²El trabajador cuenta con la asistencia de un ayudante, que se encarga de cocinar y limpiar. Sin embargo, los ayudantes tienen mucha menos educación, y el trabajador suele ser el único miembro del personal con educación secundaria.

de instrucción y, además, liberar tiempo del trabajador principal para que se concentre en actividades de salud y nutrición.

Estudiamos el impacto de este enfoque mediante un experimento aleatorizado a gran escala en una muestra de 320 centros *anganwadi* de cuatro distritos, representativos de una población de 60 millones de personas en el estado indio de Tamil Nadu. La mitad de estos centros fue seleccionada al azar para recibir un facilitador adicional dedicado a la educación para la primera infancia. El facilitador debía trabajar medio día y concentrarse en la instrucción preescolar, y recibía la mitad del salario de un trabajador regular de jornada completa. El Gobierno de Tamil Nadu implementó la intervención con protocolos similares a los que se usarían si el programa se ampliara a escala, incluidas la contratación y la capacitación de los facilitadores. La combinación de la asignación aleatoria en una muestra representativa de centros y la implementación gubernamental del programa aumenta la validez externa de nuestros resultados para todo el estado de Tamil Nadu (como se describe en Muralidharan y Niehaus, 2017).

Nuestros resultados principales de interés son los puntajes en pruebas de matemática, lenguaje y función ejecutiva. Los medimos mediante pruebas independientes aplicadas en los AWC, junto con pruebas separadas administradas en una muestra representativa de hogares. También medimos la nutrición infantil como resultado secundario. Por último, medimos la asistencia, la puntualidad y el tiempo dedicado a la tarea de los trabajadores mediante visitas no anunciadas a los centros. Los encuestadores se sentaron en las aulas durante las dos horas completas programadas para la instrucción preescolar (de 10 a.m. a 12 p.m.) y codificaron todas las tareas realizadas por los trabajadores y los facilitadores en intervalos de seis minutos. Presentamos cuatro conjuntos de resultados sobre el uso del tiempo, la educación, la nutrición y la costo-efectividad, respectivamente.

Primero, los centros tratados estuvieron cerrados solo el 3.8 por ciento del tiempo, frente a una tasa de cierre del 12.5 por ciento en el grupo de control. En promedio, los facilitadores brindaron casi una hora diaria de instrucción preescolar en los centros tratados durante la ventana de observación de dos horas. Los trabajadores de los centros tratados redujeron el tiempo dedicado a la educación preescolar, pero dedicaron más tiempo a tareas de salud y nutrición y a completar trabajo administrativo (mientras permanecían en el aula y supervisaban el trabajo de instrucción del facilitador). Al sumar el tiempo del trabajador y del facilitador, encontramos que el tiempo total dedicado a la educación preescolar se duplicó en los centros tratados (de 38 a 76 minutos por día). Durante la ventana de observación, los centros tratados registraron un aumento de más de 250% en el tiempo total del personal dedicado a actividades de salud y nutrición (de 6 a 16 minutos) y al trabajo administrativo (de 20 a 55 minutos).³

³El tiempo dedicado a tareas distintas de la educación, la salud y nutrición, y el trabajo administrativo se codifica como “fuera de tarea”. Si un miembro del personal está ausente, toda la ventana se codifica como

Segundo, en línea con este aumento del tiempo total de instrucción, encontramos aumentos significativos en los niveles de aprendizaje de los niños. Dieciocho meses después de la línea de base, los niños de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.29, 0.46 y 0.18 desvíos estándar (σ) más altos en pruebas independientes de matemática, lenguaje y función ejecutiva aplicadas en los AWC ($p < 0.01$ para las tres materias). En conjunto, la intervención aumentó en 0.29σ una medida compuesta del aprendizaje en los tres dominios ($p < 0.01$). Las mejoras fueron generalizadas, y la distribución del grupo de tratamiento domina estocásticamente en primer orden a la distribución del grupo de control.

Si bien no hubo deserción muestral diferencial en las pruebas aplicadas en los centros entre los grupos de tratamiento y de control, la tasa de seguimiento entre la línea de base y la línea final fue de solo 33%. Esto refleja una combinación de niños que egresaron del preescolar, niños que se cambiaron a preescolares privados, familias que migraron y asistencia irregular. Por eso, complementamos los resultados basados en los AWC midiendo también los resultados de una muestra representativa de niños de la cohorte de línea de base en sus hogares. Así logramos una tasa de seguimiento de 89% sin deserción muestral diferencial. Los efectos del tratamiento en las pruebas en los hogares son menores, pero siguen siendo significativos. Los niños de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.13σ más altos en matemática ($p < 0.01$), 0.10σ más altos en lenguaje ($p < 0.05$), 0.05σ más altos en función ejecutiva (no significativo) y 0.11σ más altos en la medida compuesta ($p < 0.05$).

Los efectos menores en las pruebas en los hogares muy probablemente reflejan que los niños que no estaban en la muestra de evaluación final de los AWC (pero sí en la muestra de hogares) se habían ido de los AWC o asistían a ellos con poca frecuencia. Esto se corrobora al comparar las estimaciones en los hogares y en los centros para la muestra común de niños que rindieron ambas pruebas. En esta muestra, encontramos efectos del tratamiento en los hogares de magnitud similar a los medidos en las pruebas de los AWC. Además, los efectos del tratamiento sobre los tratados, que se obtienen al escalar las estimaciones de la muestra de hogares por la proporción de estudiantes observados en el centro, son cercanos a las estimaciones de los AWC y de la muestra común. Por eso, interpretamos las estimaciones de los AWC como efectos del tratamiento sobre los niños que asistían activamente a los centros *anganwadi*. En cambio, las estimaciones en los hogares capturan impactos de tipo intención de tratar sobre una población más amplia de niños, muchos de los cuales tuvieron una exposición limitada al tratamiento.

Tercero, también encontramos efectos positivos del tratamiento sobre la nutrición infantil. La intervención aumentó los puntajes z de peso para la edad (WAZ, por sus siglas en inglés)

“ausente”. Por lo tanto, los resultados sobre el uso del tiempo incluyen tanto efectos en el margen intensivo como efectos en el margen extensivo (mediante cambios en las tasas de ausencia y de cierre). También es posible que el tiempo total dedicado a la salud y la nutrición haya aumentado aún más fuera de nuestra ventana de observación de dos horas (que coincidía con el horario programado para la educación preescolar), y que el facilitador haya ayudado con estas tareas fuera de la ventana de observación (véase la sección 4.2).

en 0.10σ y los puntajes z de talla para la edad (HAZ, por sus siglas en inglés) en 0.09σ en las mediciones finales de los AWC. Los niños de los centros tratados tuvieron 3.1 puntos porcentuales menos de probabilidad de sufrir desnutrición grave, definida como un puntaje WAZ inferior a -3σ ($p < 0.01$). Esto representa una reducción de 34% respecto de la media del grupo de control, de 9.1%. El tratamiento también redujo el retraso en el crecimiento, definido como un puntaje HAZ inferior a -2σ , en 4.8 puntos porcentuales (una reducción de 16% respecto de la media del grupo de control, de 29.1%, $p < 0.05$). Las estimaciones de nutrición en la muestra de hogares apuntan en la misma dirección, pero son menores y no son estadísticamente significativas. Esto probablemente refleja la inclusión en esta muestra de niños con una menor intensidad de exposición al tratamiento.

Cuarto, estimamos que la intervención fue muy costo-efectiva. Con base en estimaciones de la literatura sobre la relación entre los efectos de las intervenciones preescolares en los puntajes en pruebas y sus impactos en los ingresos de los adultos, proyectamos que el valor presente descontado de las ganancias en ingresos esperadas a partir de los impactos de esta intervención en el aprendizaje probablemente sea de aproximadamente 12 veces el costo. Al incorporar los beneficios en nutrición para los niños de la muestra de AWC, la razón beneficio/costo estimada aumenta a entre 16 y 20. Como estos cálculos dependen de supuestos fuertes, realizamos un análisis de sensibilidad. Este sugiere que el programa sería costo-efectivo incluso bajo supuestos conservadores sobre el valor económico de las mejoras en los puntajes en pruebas y en la nutrición. Además, nuestras proyecciones sugieren que el gobierno recuperaría por completo los costos del programa en valor presente si captara apenas el 6.3% del aumento de los ingresos como recaudación tributaria. Siguiendo el marco de Hendren y Sprung-Keyser (2020), esto sugiere que el valor marginal de los fondos públicos invertidos en el programa podría ser muy alto, ya que es probable que el programa se autofinancie con el tiempo y genere grandes beneficios adicionales para los ciudadanos.

En línea con el creciente consenso académico sobre la importancia de invertir en el desarrollo de la primera infancia (Engle et al., 2007; Shonkoff, Radner y Foote, 2017), los documentos de política de todo el mundo destacan cada vez más la importancia de ofrecer educación de calidad para la primera infancia, en especial para las poblaciones de bajos ingresos (p. ej., GoI, 2020; World Bank, 2018). Sin embargo, el progreso para convertir estos objetivos en realidad ha sido limitado, en parte por las restricciones fiscales que implica. En particular, la evidencia de estudios a menor escala sobre programas de alta intensidad sugiere que invertir en el acceso a los programas para la primera infancia y en su calidad puede tener sentido (Gertler et al., 2014; Heckman et al., 2010; Campbell et al., 2002). Sin embargo, los efectos de estos programas han sido más modestos a mayor escala (Attanasio et al., 2014). Como resultado, los responsables de las políticas públicas pueden tener motivos para ser cautelosos al financiar expansiones a gran escala de la educación para la primera infancia.

Así, nuestra primera y más importante contribución es presentar evidencia experimental de que es posible mejorar la educación para la primera infancia con una intervención fácilmente escalable, costo-efectiva e implementada por el gobierno, y de hacerlo en el contexto del programa de atención a la primera infancia más grande del mundo. Las expansiones del acceso a la educación preprimaria en países de ingresos medios altos (donde los gobiernos presumiblemente pueden alcanzar estándares mínimos de calidad) han mejorado la asistencia a la educación preprimaria y el aprendizaje (Berlinski, Galiani y Manacorda, 2008; Berlinski, Galiani y Gertler, 2009). Sin embargo, las expansiones del preescolar público en los países menos desarrollados han sido menos efectivas, y los programas exitosos en estos contextos suelen haber sido operados por entidades no gubernamentales (Martinez, Naudeau y Pereira, 2013; Bouguen et al., 2014; Blimpo et al., 2019; Dean y Jayachandran, 2020). Nuestros resultados sugieren que fortalecer los sistemas públicos de educación preescolar existentes mediante la incorporación de personal puede ser una opción efectiva para mejorar a escala los resultados de la educación para la primera infancia.

Segundo, una amplia literatura experimental ha mostrado que las intervenciones en los primeros 1,000 días de vida (desde la gestación hasta los 2 años) pueden mejorar la nutrición infantil (véase, p. ej., Britto et al., 2017). Sin embargo, hay mucha menos evidencia sobre si es posible reducir el retraso en el crecimiento infantil después de este período. Contribuimos a la literatura sobre nutrición infantil al presentar evidencia experimental de que las intervenciones podrían promover un crecimiento de “recuperación” entre niños de 3 a 5 años.⁴ Nuestros resultados sugieren que reforzar el personal de primera línea en los programas para la primera infancia puede ser una forma costo-efectiva de mejorar a escala los resultados de nutrición en la primera infancia.

Tercero, y de manera más general, nuestros resultados sugieren que aumentar la capacidad estatal para la prestación de servicios en los países de bajos ingresos, mediante la incorporación de personal contratado localmente con salarios modestos, puede ser una inversión pública muy costo-efectiva. Los países de bajos ingresos suelen tener una proporción mucho menor de empleados públicos por ciudadano, en parte por sus menores razones de recaudación tributaria a PIB y en parte porque, en relación con el PIB, sus salarios de los empleados públicos son mucho más altos que en los países más ricos (Finan, Olken y Pande, 2017). Además, un creciente cuerpo de evidencia sugiere que esta prima salarial del servicio civil no está correlacionada con la productividad (Bau y Das, 2017; de Ree et al., 2018). Así, ampliar la contratación de personal local con salarios inferiores a los del servicio civil puede ser una

⁴Barham, Macours y Maluccio (2013) presentan evidencia experimental indirecta que sugiere la existencia del crecimiento de recuperación. Gelli et al. (2019) presentan evidencia experimental y Singh, Park y Dercon (2014) presentan evidencia de datos de panel de que los programas de alimentación escolar pueden contribuir al crecimiento de recuperación entre los 5 y los 8 años. Pero la evidencia experimental sobre el crecimiento de recuperación es muy escasa. Véase Singh (2014) para una discusión.

opción de política prometedora para ampliar, de manera más general, la capacidad estatal para la prestación de servicios (Haines et al., 2007; Muralidharan, 2016).

Cuarto, y en relación con lo anterior, nuestros resultados aportan a la literatura sobre los costos y beneficios de la habilitación profesional obligatoria (Kleiner, 2000). Las iniciativas de política para expandir la educación para la primera infancia suelen estipular que los docentes deben estar calificados y capacitados (DHHS, 2017; Berlinski y Schady, 2015; GoI, 2020). Nuestros resultados sugieren que esas calificaciones podrían no ser necesarias en contextos con niveles de aprendizaje muy bajos, ya que el personal contratado localmente, con educación secundaria y apenas una semana de capacitación, fue muy efectivo para mejorar los resultados de aprendizaje. Estos hallazgos coinciden con resultados similares en el contexto de la educación primaria en la India y Kenia (Banerjee et al., 2007; Muralidharan y Sundararaman, 2013; Duflo, Dupas y Kremer, 2015).⁵

Por último, aportamos nueva evidencia sobre la eficacia de un aumento de los recursos en la producción educativa. Una amplia literatura ha estudiado los impactos de las clases más pequeñas y de otras intervenciones basadas en recursos sobre los resultados de los estudiantes, con resultados mixtos (p. ej., Krueger, 1999; Angrist y Lavy, 1999; Lazear, 2001; Fredriksson, Öckert y Oosterbeek, 2013; Jackson, Johnson y Persico, 2016; Lafortune, Rothstein y Schanzenbach, 2018; Angrist et al., 2019; Jackson, Wigger y Xiong, 2020). Nuestros resultados demuestran que, en el contexto de los ICDS, aumentar los recursos mediante la incorporación de personal adicional puede generar grandes beneficios. De manera más general, nuestras estimaciones para la India coinciden con la evidencia histórica de países de ingresos más altos, que ha encontrado grandes beneficios de invertir en programas de educación y nutrición para la primera infancia (Alex-Petersen, Lundborg y Rooth, 2017; Hendren y Sprung-Keyser, 2020).

2 Contexto e intervención

India tiene más niños pequeños que cualquier otro país del mundo, con más de 160 millones de niños de 0 a 6 años de edad (MHA, 2012). Según los datos internacionalmente comparables más recientes, el 35% de los niños indios tiene retraso en el crecimiento y el 33% está desnutrido (UNESCO/WHO/World Bank, 2020).⁶ Los datos de una encuesta nacional muy

⁵Sin embargo, este resultado podría aplicarse solo a contextos con niveles de aprendizaje estudiantil muy bajos. La evidencia de países de ingresos medios altos sugiere que podrían necesitarse calificaciones docentes adicionales (p. ej., formación inicial o en servicio) en contextos donde la mayoría de los niños ya domina las habilidades básicas (Andrew et al., 2019; Bernal et al., 2019). Incluso en nuestro contexto, docentes de preescolar más calificados podrían generar mayores mejoras en el aprendizaje. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que podría no ser necesario exigir esas calificaciones para observar efectos positivos considerables. Discutimos con más detalle las implicaciones de política en la Conclusión.

⁶Se considera que un niño tiene retraso en el crecimiento si su talla para la edad se ubica 2σ o más por debajo de los estándares de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que está

reciente sugieren que estas cifras podrían haber empeorado en los últimos años (MHFW, 2020). En conjunto, India tiene el mayor número de niños desnutridos del mundo, lo que aumenta significativamente su riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo (Grantham-McGregor et al., 2007; Lu, Black y Richter, 2016).

Además de la desnutrición, India enfrenta un grave desafío de bajos niveles de aprendizaje entre los niños. Por ejemplo, una encuesta reciente representativa de las zonas rurales mostró que el 50% de los estudiantes de quinto grado no podía leer al nivel de segundo grado (ASER, 2019). Los desafíos comienzan temprano: la misma encuesta encontró que el 43% de los alumnos de primer grado no podía reconocer letras y el 36% no podía reconocer números de un dígito (ASER, 2019). El aprendizaje es particularmente bajo entre los estudiantes de escuelas públicas: solo el 19% de los alumnos de primer grado de escuelas públicas podía leer palabras, frente al 42% de los de escuelas privadas (ASER, 2020). Esto probablemente refleja el mayor número de estudiantes de primera generación en las escuelas públicas. También pone de relieve la posible importancia de intervenciones de alta calidad para la primera infancia que cierren brechas en la preparación para la escuela y en las habilidades básicas.

Los documentos de política nacional de India reconocen desde hace tiempo la importancia de la educación para la primera infancia. La Enmienda 86 a la Constitución de la India, de 2002, ordenó a los estados “brindar [educación para la primera infancia] a todos los niños hasta que cumplan 6 años” (GoI, 2002). La Ley del Derecho a la Educación de 2009 promovió la provisión gratuita y pública de educación para niños de 3 a 6 años (MLJ, 2009). El Marco Nacional de Políticas de Atención y Educación para la Primera Infancia, adoptado en 2013, estipuló que la educación preescolar debía abarcar seis grandes dominios del desarrollo infantil.⁷ Por último, la Política Nacional de Educación de 2020 aspira a que todos los niños de 3 a 6 años tengan acceso a “atención y educación gratuitas, seguras, de alta calidad y adecuadas a su desarrollo para 2025” (GoI, 2020).

Sin embargo, cumplir estas aspiraciones de política en la práctica ha sido difícil, en parte debido a restricciones de financiamiento y de capacidad estatal para la implementación. De manera más general, India se caracteriza por brechas sustanciales entre las aspiraciones plasmadas en los documentos de política y la calidad de la provisión en la práctica (véase, por ejemplo, Pritchett, 2009). Así, el desafío clave para el desarrollo en la primera infancia en India no está tanto en el plano de las políticas, sino más bien en el de aumentar la capacidad de implementación.

desnutrido si su peso para la edad se ubica 2σ o más por debajo de los estándares de la OMS. Se considera que tiene retraso grave en el crecimiento o desnutrición grave si estas cifras se ubican 3σ o más por debajo de los estándares de la OMS.

⁷Estos incluyen el desarrollo sensorial y perceptivo; el desarrollo físico y motor; el desarrollo del lenguaje; el desarrollo cognitivo; la apreciación creativa y estética; y el desarrollo personal, social y emocional (MWCD, 2013).

2.1 Los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil

Los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS, por sus siglas en inglés) son el principal programa público mediante el cual el Gobierno de la India promueve el desarrollo en la primera infancia en el país. ICDS es el mayor proveedor individual de servicios de salud y educación para la primera infancia del mundo (UNESCO, 2019). Atiende a más de 36 millones de niños de 3 a 6 años y busca brindar una variedad de servicios de salud y nutrición para la primera infancia, así como educación preescolar.⁸ También atiende a otros 46 millones de niños de 0 a 3 años, mediante servicios de visitas domiciliarias y la entrega de paquetes de nutrición suplementaria.

ICDS presta todos sus servicios a través de centros *anganwadi* (AWC). Cada centro *anganwadi* atiende un área de influencia de 400-800 personas (PEO, 2011) y suele contar con un trabajador *anganwadi* (AWW) y un ayudante *anganwadi*. El trabajador es responsable de gestionar todos los servicios que se prestan en el centro, que abarcan la salud, la nutrición y la educación preescolar en la primera infancia, así como tareas administrativas, con funciones tanto en el centro como en la comunidad en general. Las tareas en el centro incluyen la educación para la primera infancia, la supervisión de los programas de alimentación escolar y la entrega de suplementos nutricionales. Las funciones en la comunidad incluyen realizar visitas domiciliarias para concientizar sobre prácticas nutricionales y de salud adecuadas; monitorear el estado nutricional de los niños y entregar paquetes de nutrición suplementaria a los niños desnutridos; y coordinar con enfermeras locales la organización de campañas de vacunación y controles de salud para los niños inscritos en los AWC.⁹ Además, los trabajadores tienen una considerable carga administrativa y deben llevar hasta 14 registros en papel distintos (PEO, 2011).¹⁰ Por último, también se les pide con frecuencia que colaboren con otras actividades del gobierno, como realizar encuestas, gestionar mesas electorales y difundir programas públicos en su comunidad. Los trabajadores *anganwadi* suelen ser mujeres, residentes de la aldea o del barrio urbano local, y tener entre 25 y 35 años de edad al ser contratadas. Su requisito mínimo de calificación es haber aprobado la escuela secundaria (10.^o grado), lo cual es un indicador significativo de capital humano, ya que exige aprobar un examen externo (ICDS, 2017).

⁸A modo de comparación, todo el programa Head Start en los Estados Unidos (que ha sido estudiado mucho más intensamente) tenía 652,422 cupos financiados en 2019, lo que equivale a menos del 2% de la cobertura de ICDS (NHSA, 2020).

⁹La lista completa de responsabilidades de un trabajador *anganwadi* está disponible en: <https://bit.ly/2YV73iB>. Último acceso: 3 de febrero de 2021.

¹⁰Estos registros incluyen: datos de las familias, existencias de alimentos suplementarios, distribución de alimentos suplementarios, educación preescolar, embarazo y parto, planificación de visitas domiciliarias, derivaciones y existencias de la oficina (diarios); vacunación y día de salud y nutrición de la aldea, vitamina A, registros de peso de los niños, desnutrición grave y aguda, y seguimiento de programas estatales para mujeres embarazadas y lactantes (mensuales). Tanto el Gobierno de la India como los gobiernos estatales llevan adelante un esfuerzo para digitalizar la recolección de datos mediante teléfonos inteligentes, pero la norma sigue siendo que los trabajadores *anganwadi* lleven los registros en papel.

Los ayudantes asisten a los trabajadores. Son responsables de recoger a los niños en sus hogares y llevarlos al centro, limpiar y mantener el centro, enseñar a los niños a usar el baño y ayudarlos a mantener su higiene personal y limpieza. Los ayudantes también son responsables de preparar, cocinar y distribuir las comidas y los suplementos nutricionales en el centro y a los hogares elegibles del área de influencia (bajo la supervisión del trabajador). A diferencia de los AWW, los ayudantes no están sujetos a requisitos de educación formal más allá de saber leer y escribir (GoTN, 2021). En nuestros datos, menos del 40% de los ayudantes había completado la escuela media (grado 8) y solo el 11% había completado la escuela secundaria (grado 10).

2.2 La intervención del facilitador de educación para la primera infancia (ECE)

Nuestro estudio se desarrolla en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Tamil Nadu es el sexto estado más poblado de la India y uno de los más desarrollados del país: se ubica en el tercio superior de un índice nacional de desarrollo humano (IAMR, 2011). Allí viven 4.2 millones de niños de 3 a 6 años, es decir, el 4% de los niños de este grupo de edad en todo el país (MHA, 2012). Los indicadores de nutrición infantil son mejores que los promedios nacionales, pero siguen siendo preocupantes en términos absolutos: el 27% de los niños tiene retraso en el crecimiento y el 24% está desnutrido (MHFW, 2017).

El Gobierno de Tamil Nadu (GoTN) nos pidió ideas que valiera la pena evaluar para mejorar los resultados de ICDS de manera costo-efectiva y escalable. Como la investigación existente sobre la educación escolar en India había mostrado que los déficits de aprendizaje aparecen temprano (especialmente entre los estudiantes de primera generación), identificamos la mejora de la calidad de la educación preescolar como una idea prometedora a considerar. También realizamos un estudio diagnóstico sobre el uso del tiempo de los trabajadores en 24 centros y encontramos que, en promedio, los trabajadores dedicaban solo 38 minutos por día a la instrucción preescolar (Ganimian et al., 2018). Además, en las encuestas realizadas para el estudio diagnóstico, los trabajadores mencionaron con frecuencia que los centros tenían poco personal en relación con sus responsabilidades. Por lo tanto, propusimos poner a prueba y evaluar el impacto de dotar a los AWC de un miembro adicional del personal dedicado a la educación para la primera infancia.¹¹

¹¹De hecho, Tamil Nadu había implementado un modelo de 2 trabajadores en ICDS en la década de 1980, en el marco del Proyecto Integrado de Nutrición de Tamil Nadu, financiado por el Banco Mundial y otros donantes (véase Heaver, 2002). Las evaluaciones cualitativas y las entrevistas sugirieron que el programa fue bien recibido en el terreno y que fue efectivo. Sin embargo, el segundo trabajador se eliminó cuando terminó el financiamiento de los donantes para el proyecto. Esta memoria institucional de haber implementado un modelo de 2 trabajadores en el pasado también contribuyó al interés del gobierno en una evaluación de alta calidad del impacto de agregar un segundo trabajador a ICDS, y en ver si tenía sentido financiar su expansión con su propio presupuesto.

La intervención que estudiamos dio a centros seleccionados aleatoriamente la oportunidad de contratar a un facilitador de educación para la primera infancia (ECE, por sus siglas en inglés) adicional, dedicado a las tareas de instrucción preescolar. Los facilitadores fueron contratados con contratos de dos años, según criterios de elegibilidad similares a los usados para los trabajadores *anganwadi*, aunque la edad mínima era de 18 años en lugar de 25. Debían llegar al centro a las 9:45am e impartir educación preescolar de 10am a 12pm. Se esperaba que los facilitadores trabajaran la mitad de las horas de un AWW y, en consecuencia, recibían alrededor de la mitad del salario (Rs. 4000/mes frente a Rs. 8000/mes).

El GoTN ya había desarrollado contenidos de instrucción para la educación para la primera infancia, así como protocolos para capacitar a los trabajadores en la implementación de este currículo. Este currículo se diseñó en colaboración con UNICEF y reflejaba las directrices globales para la educación para la primera infancia, expresadas en contenidos adaptados al contexto local. El GoTN elaboró manuales para los facilitadores a partir de sus materiales para los AWW y les brindó una semana de capacitación sobre la implementación de este currículo. También capacitó a los facilitadores y a los trabajadores sobre la división del trabajo esperada entre ellos antes del inicio de cada año escolar. Las comunicaciones del GoTN al personal de campo señalaban que el objetivo del programa era tanto mejorar la cantidad y la calidad de la instrucción educativa (mediante el facilitador dedicado), como mejorar los resultados de salud y nutrición infantil al liberar tiempo del trabajador para que se concentrara más en estas actividades.¹² Así, la intervención no modificó ninguno de los objetivos declarados de los centros *anganwadi*, sino que aumentó su capacidad para cumplirlos.

La incorporación del facilitador podría mejorar los resultados de varias maneras, entre ellas: (a) aumentar la probabilidad de que los centros abran a tiempo y reducir la probabilidad de que estén cerrados; (b) aumentar el tiempo de instrucción preescolar durante el horario de trabajo; (c) permitir la instrucción en grupos más pequeños si el trabajador y el facilitador enseñan simultáneamente (lo que equivale a una reducción del tamaño de la clase); y (d) aumentar el tiempo disponible de los trabajadores para tareas de salud y nutrición. Por lo tanto, nuestros resultados deben interpretarse como el efecto compuesto de la intervención a través de estos distintos canales.

3 Métodos de investigación

Nuestro diseño y nuestros métodos siguen un plan de preanálisis registrado.¹³

¹²Todos los centros de control y de tratamiento también recibieron datos sobre el estado nutricional de los niños del centro, basados en las mediciones independientes de línea de base realizadas por el equipo de investigación.

¹³Véase <https://www.socialscienceregistry.org/trials/1772>.

3.1 Muestreo

Seleccionamos aleatoriamente cuatro distritos del estado, de modo que fueran representativos de una población de 60 millones de personas.¹⁴ Para la administración de ICDS, cada distrito se divide en proyectos de 100-150 centros *anganwadi*, que a su vez se dividen en sectores de 15-30 centros cada uno (PEO, 2011). Partimos del universo de centros de los cuatro distritos seleccionados y excluimos los centros con intervenciones de otras ONG, los que funcionaban en edificios compartidos con otros centros y los que tenían vacantes en ambos puestos de personal (trabajador y ayudante).¹⁵ Luego seleccionamos aleatoriamente 320 centros del universo restante, estratificando por vacantes de personal y por proyecto.

3.2 Aleatorización y estadísticas descriptivas

Asignamos aleatoriamente los centros a los grupos de control o de tratamiento, estratificando la aleatorización por distrito, por un indicador de si el centro tenía un puesto de AWW vacante y por un componente principal de características demográficas locales.¹⁶ Dividimos nuestra muestra en 40 estratos definidos por distrito, situación de vacantes y quintiles del componente principal. Dentro de cada estrato, asignamos cuatro centros al grupo de control y cuatro al grupo de tratamiento, para un total de 160 centros de control y 160 de tratamiento.¹⁷

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas sobre los centros, los trabajadores y los niños, y además compara estas características de línea de base entre los centros de tratamiento y de control. En promedio, los AWC tenían 15 niños inscritos de todas las edades. En promedio, los trabajadores tenían alrededor de 50 años, más de 20 años de experiencia y un salario de alrededor de 8,000 rupias indias (INR) por mes. Los niños que asistían a los centros tenían 3.5 años en promedio. Los niveles de nutrición en la línea de base eran bajos: el 37% de los niños tenía bajo peso grave o moderado, con un puntaje z de peso para la edad (WAZ) inferior a -2, y el 35% tenía retraso grave o moderado en el crecimiento, con un puntaje z de talla para la edad (HAZ) inferior a -2. En consonancia con que los centros *anganwadi* inscriben a niños de

¹⁴Tamil Nadu tiene una población de 67 millones. Excluimos el distrito de Chennai, que es la capital del estado y una metrópolis de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, la muestra es representativa del estado, excluida Chennai. El muestreo de distritos se estratificó por zonas geográficas y estado nutricional promedio. Los cuatro distritos seleccionados fueron Kancheepuram, Karur, Trichy y Virudhunagar.

¹⁵En conjunto, esto implicó excluir el 10.8% de los centros del marco muestral.

¹⁶Estas incluían población, distribución por edad, idioma, distribución ocupacional e ingreso familiar, según datos administrativos para el área de influencia de cada AWC.

¹⁷Este proyecto se llevó a cabo en el marco de una alianza institucional entre J-PAL South Asia y el Gobierno de Tamil Nadu, en la que estudiamos múltiples intervenciones para mejorar los resultados de educación para la primera infancia y de nutrición. Las otras tres intervenciones estudiadas se centraron en mejorar la nutrición infantil, y sus resultados se presentan en un artículo complementario (Muralidharan, Walters y Ganimian, 2020). Ningún centro recibió más de un tratamiento. Por lo tanto, no hay interacciones entre tratamientos, lo que permite interpretar nuestras estimaciones como efectos relativos a un contrafactual de “statu quo” (Muralidharan, Romero y Wüthrich, 2021).

familias relativamente desfavorecidas, la proporción de niños con bajo peso en nuestra muestra es mayor que la tasa estatal del 26% en las zonas rurales de Tamil Nadu (MHFW, 2017).

No encontramos diferencias sistemáticas entre los grupos de tratamiento y de control en las características de los centros o de los estudiantes, incluidos los puntajes de línea de base en las pruebas de matemática, lenguaje y función ejecutiva. Por azar, los trabajadores de los centros de control eran algo mayores y tenían algo más de experiencia, pero eran algo menos propensos a haber completado la escuela secundaria. En nuestras ecuaciones de estimación principales, controlamos por los puntajes de línea de base de los estudiantes, efectos fijos de estrato de aleatorización y la educación y experiencia del AWW (para tener en cuenta los pequeños desequilibrios que observamos en la línea de base).

3.3 Calidad de la implementación

El GoTN implementó bien la intervención. Prácticamente todos los centros de tratamiento contrataron a un facilitador de educación para la primera infancia. En nuestra primera encuesta de monitoreo de procesos, realizada cinco meses después de que el GoTN emitiera la notificación a los centros tratados para contratar al facilitador, el 98% de los centros tenía un facilitador (Tabla A.1). En promedio, los facilitadores tenían 29 años y habían sido contratados 135 días antes de la encuesta, lo que confirma que se los contrató con rapidez, dentro de los 15-30 días posteriores a la emisión de la notificación. Además, casi todos los facilitadores (96%) informaron haber recibido la capacitación inicial de 6 días exigida por el gobierno.

3.4 Datos y deserción muestral

Nuestra muestra central de estudio está compuesta por los niños presentes en los centros del estudio en la línea de base. Nuestros resultados primarios de interés son los puntajes de estos niños en pruebas independientes de habilidades de matemática, lenguaje y función ejecutiva.¹⁸ Encuestadores de J-PAL administraron las pruebas de forma individual en una ronda de línea de base previa a la aleatorización (septiembre-noviembre de 2016) y en una ronda final 16 meses después del inicio del programa (marzo-abril de 2018). Los instrumentos de evaluación se diseñaron para minimizar los efectos techo y piso y producir una distribución con amplio soporte. Los puntajes de línea de base están estandarizados ($\mu = 0$, $\sigma = 1$) en la muestra completa, y los puntajes de la línea final están estandarizados con respecto a la distribución del grupo de control. El Apéndice B brinda más detalles sobre la construcción, las características y la administración de las pruebas.

¹⁸Medimos la función ejecutiva evaluando el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva de los niños. Estas brindan medidas del desarrollo cognitivo que son independientes del contenido curricular.

Según nuestro plan de preanálisis, también estudiamos los efectos del tratamiento sobre la nutrición infantil como resultado secundario. Nuestras medidas principales de nutrición son los puntajes WAZ y HAZ. Estudiamos los impactos sobre el WAZ y el HAZ promedio, así como sobre las proporciones de niños con puntajes inferiores a -2σ y -3σ , que son medidas ampliamente utilizadas de desnutrición y retraso en el crecimiento moderados y graves. Como la medición de datos antropométricos infantiles puede ser bastante sensible a los protocolos de campo, los encuestadores recibieron una capacitación exhaustiva y cada niño fue medido dos veces. El Apéndice B brinda más detalles sobre los protocolos de observación, medición y capacitación.

En la línea final, los encuestadores visitaron cada centro dos veces en una semana para medir los resultados de la mayor cantidad posible de niños. No hubo diferencias en las tasas de seguimiento entre los grupos de tratamiento y de control (Tabla 2, panel A, col. 1). Tampoco observamos diferencias de composición entre los grupos de tratamiento y de control en cuanto a edad, género, puntaje de línea de base o estado nutricional de los estudiantes: todas las interacciones entre la condición de tratamiento y estas características son no significativas (panel B, col. 1). Una prueba de significancia conjunta de todas las interacciones confirma que no hubo deserción muestral diferencial entre los grupos de tratamiento y de control según las características observadas en la línea de base.

Sin embargo, la tasa de seguimiento general en la muestra de AWC (de los niños de la línea de base) fue de solo el 33%. Esto probablemente refleja una combinación de niños que dejaron los centros *anganwadi* para ir a preescolares privados, que superaron la edad del preescolar y se inscribieron en primer grado a los 5 años, que migraron y que asistían de forma irregular (observamos que los niños de más edad tienen una probabilidad significativamente menor de estar en la muestra de seguimiento de AWC). Los datos de otro estudio en los mismos distritos muestran el perfil por edad de la asistencia de los estudiantes, y observamos que la proporción de estudiantes inscritos en los AWC cae sustancialmente entre los 3 y los 5 años (Figura A.1).¹⁹ Como no hubo deserción muestral diferencial, interpretamos los efectos del tratamiento en la muestra de AWC como efectos del programa para los niños que permanecieron inscritos en los centros durante el estudio y que probablemente asistían con regularidad.

Para estimar los efectos de intención de tratar (ITT) sobre toda la muestra de línea de base (incluidos quienes no permanecieron inscritos o no asistían con regularidad), complementamos las mediciones en los AWC con mediciones en los hogares. En concreto, seleccionamos una muestra representativa del 50% de los estudiantes observados en la muestra de línea de base,

¹⁹Los datos usados para la Figura A.1 provienen de otro estudio en los mismos distritos (pero en aldeas distintas) que busca estudiar el comportamiento de elección de los hogares entre las opciones de preescolar y que, por lo tanto, recolectó datos de encuesta de hogares mucho más detallados sobre el *universo* de niños de estas aldeas. Agradecemos a Mauricio Romero y Abhijeet Singh por compartir los datos para esta figura.

visitamos sus hogares y les tomamos las pruebas allí en mayo-junio de 2018.²⁰ Una vez más, no hubo deserción muestral diferencial entre los grupos de tratamiento y de control, ni en general ni según las características observables de línea de base (Tabla 2, col. 2). Sin embargo, la tasa de seguimiento de las mediciones en los hogares fue mucho mayor: 89%, frente al 33% de la línea final en los AWC.

También realizamos una ronda de visitas no anunciadas y anunciadas a los centros durante el estudio. Las visitas no anunciadas se usaron para medir la asistencia, la puntualidad y el uso del tiempo. Los encuestadores llegaban a cada centro antes del horario oficial de apertura para determinar cuándo abría el centro y cuándo llegaban el trabajador y el facilitador. Luego registraban cuánto tiempo dedicaban el trabajador y el facilitador a distintas tareas entre las 10am y las 12pm (el horario previsto para la instrucción preescolar), mediante una adaptación del Sistema de Observación Stallings (véase Stallings y Mohlman, 1990). Recolectamos datos a partir de estas observaciones en una muestra aleatoria de 40 centros por distrito (20 en cada uno de los grupos de tratamiento y de control), para un total de 160 centros. Las visitas anunciadas se usaron para encuestar a los trabajadores y a los facilitadores y para obtener detalles adicionales sobre las prácticas de enseñanza.

3.5 Estimación

Estimamos los impactos del programa comparando los resultados medios de los niños de los centros de tratamiento y de control, controlando por los estratos de aleatorización y las características de línea de base. La ecuación de estimación principal es:

$$Y_{ic} = \alpha_{s(c)} + X'_{ic}\gamma + \beta T_c + \varepsilon_{ic}, \quad (1)$$

donde Y_{ic} es un resultado para el niño i inscrito en el centro c ; $s(c)$ es el estrato de aleatorización del centro c y $\alpha_{s(c)}$ es un efecto fijo de estrato; X_{ic} es un vector de covariables de línea de base que incluye una medida de línea de base de la variable de resultado para cada estudiante, el resultado medio de línea de base de todos los estudiantes del centro, y la educación y experiencia del AWW; T_c es un indicador igual a uno si el centro c fue asignado al grupo de tratamiento; y ε_{ic} es un término de error. El parámetro de interés es β , que representa el efecto causal promedio de que un centro reciba la intervención del facilitador de educación para la primera infancia.

Estimamos la ecuación (1) mediante una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en la muestra de AWC. Las regresiones para la muestra de hogares se ponderan para tener en cuenta las diferencias en las probabilidades de selección de la encuesta de hogares, lo que

²⁰Para asegurar una precisión suficiente al estudiar los efectos sobre los niños desnutridos, sobremuestreamos a los estudiantes con puntajes WAZ inferiores a -2σ para la encuesta de hogares. Todos los resultados que usan esta muestra están reponderados para ser representativos de la muestra completa de línea de base.

nos permite recuperar los efectos para la población de niños que rindió la prueba de línea de base. Los errores estándar están agrupados a nivel de centro.

4 Resultados

4.1 Apertura de los centros y asistencia del personal

La incorporación del facilitador de educación para la primera infancia redujo significativamente la probabilidad de que los centros estuvieran cerrados a la hora programada para el inicio de la instrucción preescolar (10am). Según nuestras visitas no anunciadas, los centros tratados estuvieron cerrados solo el 3.8% de las veces, frente al 12.5% de los centros de control, lo que representa una reducción del 70% (Tabla 3, panel A).²¹ Los centros también tuvieron alrededor de 5 puntos porcentuales más de probabilidad de estar abiertos a la hora programada de apertura, las 9am (aunque la diferencia no es significativa). En conjunto, la presencia de un miembro adicional del personal mejoró la calidad de los centros en el margen extensivo: aumentó la probabilidad de que estuvieran abiertos y de que abrieran a tiempo.

La incorporación del facilitador también redujo en un 50% la ausencia de los trabajadores *anganwadi* en los centros tratados, del 20% al 10% (Tabla 3, panel B). Esto puede reflejar la necesidad de que los trabajadores lleguen a tiempo para abrirle el centro al facilitador. Como los AWW son responsables de los artículos guardados en el centro (incluidos los insumos para alimentar a los estudiantes), los centros suelen permanecer cerrados con llave, y es el AWW quien tiene las llaves. En línea con esta idea, la tasa de ausencia de los trabajadores en los centros tratados (10%) fue similar a la de los facilitadores (8.7%), mientras que fue significativamente mayor en los centros de control (20%). Esta complementariedad entre la asistencia del trabajador y la del facilitador puede haber contribuido al aumento de la asistencia de los trabajadores en los centros tratados.²²

4.2 Uso del tiempo

A continuación, examinamos los impactos en el margen intensivo del uso del tiempo durante la ventana de dos horas de observación directa de la actividad en el aula, en el horario programado para la instrucción preescolar (10am-12pm). Encontramos que los facilitadores

²¹Las estimaciones de la columna 3 difieren levemente de la brecha entre las columnas 1 y 2 porque la columna 3 controla por las características de los trabajadores. Estas regresiones excluyen los controles por estratos de aleatorización porque la muestra aleatoria de visitas no fue estratificada, de modo que algunos estratos no incluyen ningún centro visitado. Cabe señalar que los controles por estratos no son necesarios para estimar el efecto del tratamiento sin sesgo, porque la probabilidad de tratamiento es igual en todos los estratos.

²²Este hallazgo contrasta con el de Muralidharan y Sundararaman (2013) y Duflo et al. (2015), quienes encuentran que agregar un docente contratado a escuelas de India y Kenia redujo la asistencia de los docentes existentes.

dedicaron alrededor de la mitad de este tiempo (57 minutos) a la instrucción preescolar (Tabla 4, col. 1). Dedicaron alrededor de 20 minutos al trabajo administrativo y 6 minutos a tareas de salud y nutrición. Los 37 minutos restantes correspondieron a tiempo fuera de tarea (27 minutos) o a ausencias (10 minutos).²³

La intervención también modificó la asignación del tiempo de los trabajadores *anganwadi* en la dirección esperada. El tiempo que los trabajadores dedicaron a la educación preescolar se redujo aproximadamente a la mitad en los centros tratados: el AWW promedio del grupo de control dedicaba 38 minutos por día a enseñar (col. 2), mientras que su contraparte del grupo de tratamiento dedicaba solo 18 minutos por día (col. 3). Sin embargo, los trabajadores de los centros tratados aumentaron el tiempo dedicado a tareas administrativas, como completar documentación (35 vs. 22 minutos), y a tareas de salud y nutrición (11 vs. 6 minutos).²⁴ Las tres diferencias anteriores son significativas al nivel del 1% (col. 4). Los trabajadores de los centros tratados aumentaron su tiempo fuera de servicio (sin participar, fuera del centro o en interacciones sociales), pero esto se compensó con una reducción equivalente del tiempo fuera de tarea debido a ausencias. Esto sugiere que la presencia del facilitador puede haber aumentado la evasión de tareas de los AWW mientras estaban en el trabajo. Aun así, la disminución compensatoria del tiempo perdido por ausencias hizo que el tiempo total de los AWW dedicado a educación, tareas administrativas o tareas de salud y nutrición se mantuviera aproximadamente sin cambios.²⁵

A pesar de la reducción del tiempo de instrucción de los AWW, la intervención generó un gran aumento del tiempo total dedicado a la educación para la primera infancia. Si se suma el tiempo del trabajador y el del facilitador, los niños de los centros tratados recibieron 76 minutos por día de instrucción preescolar (Tabla 4, col. 5). Esto duplicó en la práctica el tiempo asignado a la educación respecto de la media del grupo de control, de 38 minutos (col. 6 vs. col. 2).²⁶ La intervención también casi triplicó el tiempo dedicado a tareas relacionadas con la salud y la nutrición (un aumento de 11.3 minutos a partir de una media del grupo de control

²³Cuando un miembro del personal está ausente, codificamos toda la ventana de observación de dos horas como ausencia. Aplicamos un criterio similar para la asistencia parcial. Así, si un miembro del personal llegó a las 10:30am, se lo codificó como ausente durante los primeros 30 minutos, y se codificó su actividad real durante los 90 minutos restantes de la ventana de observación. De este modo, la codificación cubre la totalidad de la ventana de observación de 120 minutos.

²⁴La categoría de salud y nutrición abarca el tiempo dedicado a preparar o servir alimentos, a ayudar a los niños a usar el baño y a diversas actividades relacionadas con la salud (ver la Tabla A.2 para más detalles).

²⁵Es posible que el tiempo que codificamos como “interacciones sociales” de los trabajadores o facilitadores incluya tiempo dedicado a padres que visitaban el centro. Este tiempo podría considerarse productivo si la interacción brindó a los padres insumos y consejos sobre las interacciones con los niños en el hogar. No podemos cuantificarlo porque los encuestadores no registraron la identidad de las personas con quienes interactuaba el personal.

²⁶Las Tablas A.3-A.6 muestran los impactos en medidas adicionales de la asignación del tiempo dentro de cada dominio. Según las observaciones anunciadas, aproximadamente la mitad del tiempo adicional de instrucción preescolar se dedicó a actividades de “práctica y ejercitación”, y el resto se repartió entre trabajo en clase y tiempo de preguntas y respuestas (Tabla A.6).

de 5.7 minutos) y multiplicó por alrededor de 2.5 el tiempo dedicado al trabajo administrativo. En conjunto, la incorporación del facilitador aumentó el tiempo total del personal dedicado a todas las actividades principales, incluidas la educación preescolar, la salud y nutrición, y el trabajo administrativo (col. 6).

Como la ventana de tiempo que observamos correspondía a la parte del día programada para la instrucción preescolar, no sorprende que el mayor impacto absoluto sobre el tiempo se diera en la educación preescolar. Sin embargo, dos consideraciones adicionales sugieren que el tiempo total dedicado a actividades de salud y nutrición puede haber aumentado más que los impactos que medimos en nuestra ventana de observación de dos horas. Primero, los datos de uso del tiempo autorreportados por los facilitadores sugieren que dedicaban alrededor de 1.5 horas por semana a actividades relacionadas con la salud (Tabla A.5), bastante más que los seis minutos por día que vemos en la ventana de observación. Segundo, el trabajo administrativo del AWW no cambió a raíz de la intervención. Por lo tanto, completar parte de este trabajo durante el horario programado para ECE (como se ve en el panel A), mientras supervisaba el trabajo de instrucción del facilitador, probablemente liberó tiempo del AWW fuera de la ventana de observación para concentrarse en actividades de nutrición y educación.

4.3 Resultados de aprendizaje

En línea con la duplicación del tiempo total dedicado a la instrucción preescolar, la provisión de un facilitador de educación para la primera infancia produjo grandes ganancias en los puntajes en pruebas. Los estudiantes de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.29σ , 0.46σ y 0.18σ más altos en matemática, lenguaje y función ejecutiva en pruebas independientes administradas en los AWC 18 meses después de la línea de base, y todos los resultados son significativos al nivel del 1% (Tabla 5, panel A, fila 1). En una medida compuesta de aprendizaje, construida como el primer componente principal de las tres pruebas, encontramos que los estudiantes de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.29σ más altos ($p < 0.01$).²⁷

Los efectos del tratamiento en las pruebas en los hogares fueron menores, pero igualmente significativos. Como se muestra en la segunda fila de la Tabla 5, en las evaluaciones en los hogares los estudiantes de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.13σ más altos en matemática ($p < 0.01$), 0.10σ más altos en lenguaje ($p < 0.05$) y 0.05σ más altos en función ejecutiva (no significativo). En la medida compuesta de aprendizaje, los estudiantes de los centros tratados obtuvieron puntajes 0.11σ más altos ($p < 0.05$).

La diferencia en los efectos del tratamiento entre las evaluaciones en los AWC y en los hogares probablemente refleja que la muestra de hogares incluye a estudiantes que estaban en el AWC en la línea de base, pero que ya no asistían en la línea final. La Figura A.2 examina

²⁷La Tabla A.8 muestra que estos resultados son similares cuando las variables de resultado se definen como la proporción de ítems de la prueba respondidos correctamente, en lugar de como puntajes estandarizados.

esta posibilidad al graficar la distribución de edad de los niños en la línea de base y en las muestras de seguimiento de los AWC y de los hogares. La Figura A.2 muestra claramente que la muestra de hogares incluye muchos más niños mayores de 5 años, que probablemente ya superaron la edad de asistir al AWC (como se muestra en la Figura A.1). Por lo tanto, los efectos estimados más bajos en la muestra de hogares probablemente reflejan la inclusión de niños con baja exposición al programa.

Examinamos directamente esta hipótesis reportando los efectos del tratamiento en la muestra común de niños que estuvieron presentes tanto en las pruebas finales en los AWC como en los hogares. Como se muestra en el panel B de la Tabla 5, en la muestra común los efectos del tratamiento en las pruebas en los hogares son considerablemente mayores que los efectos correspondientes para la muestra completa de hogares. Además, en la muestra común no vemos diferencias relevantes entre los efectos del tratamiento en las pruebas en los AWC y en los hogares (0.32σ vs. 0.29σ para los puntajes compuestos).²⁸

Como no hay deserción muestral diferencial entre los grupos de tratamiento y de control en ninguna de las dos muestras, interpretamos que los mayores efectos encontrados en la muestra de AWC reflejan la experiencia de los niños que siguieron asistiendo activamente a los centros *anganwadi*. En cambio, interpretamos que los menores efectos en la muestra de hogares reflejan una estimación de intención de tratar (ITT) sobre los estudiantes presentes en el AWC durante la línea de base. Si suponemos que todos los efectos del tratamiento en la muestra de hogares corresponden a los estudiantes de la muestra de AWC, podemos obtener una estimación del efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) dividiendo la estimación de la muestra de hogares por la proporción de niños de la muestra de hogares con puntajes finales en los AWC. Esto produce un TOT para el puntaje compuesto de $\frac{0.11\sigma}{791/2080} = 0.29\sigma$, una estimación muy cercana a los efectos correspondientes para la muestra común y para la muestra completa de AWC ($0.29-0.31\sigma$). Esto es consistente con el supuesto de que la diferencia entre las estimaciones de los hogares y de los AWC refleja una exposición más intensa al tratamiento en la muestra de AWC. Aun así, algunos estudiantes de la muestra de hogares que no fueron captados en las evaluaciones en los AWC pueden haber recibido algunos beneficios de la intervención.²⁹

Por último, encontramos evidencia limitada de heterogeneidad en los efectos del tratamiento según los niveles de logro o las características de los niños en la línea de base. Graficamos las distribuciones del puntaje compuesto de los grupos de tratamiento y de control

²⁸Como se describe en el Apéndice B, la evaluación en los hogares era más breve e incluía un subconjunto de ítems de la evaluación en los AWC. La Tabla A.9 muestra que también encontramos efectos similares en las evaluaciones en los hogares y en los AWC para la muestra común cuando el análisis se limita a los ítems comunes de las pruebas.

²⁹De manera similar, la Tabla A.10 muestra que los efectos del tratamiento en la evaluación en los hogares son positivos y significativos para quienes declaran asistir al AWC, y no significativos para quienes declaran no asistir.

junto con los efectos del tratamiento por cuantil para las evaluaciones en los AWC. Vemos que la distribución del grupo de tratamiento domina estocásticamente en primer orden a la del grupo de control, lo que sugiere ganancias generalizadas en los puntajes en pruebas a raíz del programa (Figura 1, panel A). El panel B grafica estimaciones no paramétricas de los efectos promedio del tratamiento en cada percentil del puntaje compuesto de línea de base, y muestra que hubo grandes impactos positivos en todo el rango de logro en la línea de base. Tampoco encontramos evidencia de efectos diferenciales según la nutrición en la línea de base (puntaje z de peso para la edad), la educación de la madre o la vacante de AWW (Tabla A.11). Encontramos evidencia sugerente de efectos mayores en las niñas, pero este resultado puede reflejar una variación aleatoria, ya que no es significativo en la muestra común.

4.4 Resultados de nutrición

Nuestro plan de preanálisis establecía que la nutrición era un resultado secundario de este estudio. La intervención buscaba principalmente mejorar la educación preescolar mediante la incorporación de un facilitador de educación para la primera infancia, y cualquier impacto sobre la nutrición sería una consecuencia indirecta de liberar tiempo del AWW para que se concentrara más en la nutrición. Sin embargo, encontramos mejoras significativas en la nutrición, según las mediciones de la línea final en los AWC, tanto en los puntajes WAZ como en los HAZ. Esto es consistente con los datos de uso del tiempo, que muestran que el tiempo total dedicado a actividades de salud y nutrición casi se triplicó (aunque a partir de una base modesta de seis minutos por día),³⁰ y con la evidencia de que los centros tuvieron una probabilidad significativamente menor de estar cerrados.

La Tabla 6 muestra que los puntajes WAZ promedio fueron 0.10σ más altos en el grupo de tratamiento ($p < 0.01$). La literatura sobre nutrición ha señalado que la relación entre el puntaje WAZ y los resultados de salud de largo plazo puede ser muy no lineal, y que las mejoras importan mucho más para los niños desnutridos (Hoddinott et al., 2013). Por eso, también reportamos los efectos sobre la incidencia de la desnutrición moderada y grave (puntajes WAZ por debajo de -2 y -3). No encontramos una reducción significativa de la probabilidad de que los niños tengan bajo peso moderado, pero sí una disminución significativa de 3.1 puntos porcentuales en la tasa de desnutrición grave ($p < 0.05$). Esto representa una reducción del 34% de la desnutrición grave respecto de la media del grupo de control, de 9.1%.

Al igual que con los resultados en las pruebas, los impactos sobre la nutrición en la muestra de hogares van en la misma dirección que los resultados en los AWC, pero sus magnitudes son menores y, en este caso, no son estadísticamente significativos. Si restringimos la atención a la muestra común de niños presentes en ambas muestras (panel B), encontramos aumentos

³⁰Como se señaló en la sección 4.2, el tiempo total del personal dedicado a tareas de salud y nutrición también podría haber aumentado aún más fuera de la ventana de observación.

ampliamente similares del WAZ promedio en las mediciones en los AWC y en los hogares (0.12σ y 0.07σ). Los resultados para la desnutrición grave van en la misma dirección, aunque la estimación de los hogares no es estadísticamente significativa. Por último, investigamos los efectos distributivos del tratamiento sobre los puntajes WAZ en las mediciones en los AWC y encontramos evidencia de impactos positivos generalizados, con poca evidencia sistemática de heterogeneidad en los efectos (ver la Figura 2 y la Tabla A.12).

Observamos patrones similares en los puntajes z de talla para la edad. Los puntajes HAZ promedio en los centros tratados superan a los de los AWC de control en 0.09σ (Tabla 7, panel A). El grupo de tratamiento también registró una reducción del 16% en la proporción de niños con retraso en el crecimiento (una reducción de 4.8 puntos porcentuales a partir de una base de 29.1%) y una reducción del 42% en la tasa de retraso grave en el crecimiento (una reducción de 2.3 puntos porcentuales sobre una base de 5.7%). Al igual que con los resultados de WAZ, vemos estimaciones positivas pero no significativas para los resultados de HAZ en la muestra de hogares. Además, encontramos efectos en general comparables en las mediciones en los AWC y en los hogares cuando nos restringimos a la muestra común de niños observados en ambos contextos (panel B). La Figura 3 sugiere aumentos de los puntajes HAZ en toda la distribución, mientras que la Tabla A.13 muestra impactos similares entre subgrupos. También verificamos que los resultados de nutrición no sean sensibles a valores atípicos en las mediciones. Las Tablas A.14-A.17 muestran que los impactos estimados sobre WAZ y HAZ son robustos a la exclusión de mediciones atípicas y a la winsorización de las variables de resultado.

Los impactos positivos sobre la nutrición en la muestra de AWC reflejan la experiencia de los niños que asistieron regularmente a los centros y que no abandonaron la muestra durante los 18 meses del estudio.³¹ Estos resultados sugieren que los beneficios de proveer un trabajador adicional dedicado a las actividades educativas no se limitaron a mejorar los resultados educativos, sino que también se extendieron a mejorar los resultados de nutrición. Sin embargo, al igual que con los resultados en las pruebas, estos efectos positivos se observan principalmente en la muestra de niños que siguen inscritos en el AWC y asisten regularmente.

Por último, consideramos en qué medida la mejora en los resultados de nutrición puede haber contribuido a la mejora en los resultados de aprendizaje que encontramos. En los datos de la línea de base, el coeficiente de una regresión de los puntajes compuestos en las pruebas sobre los puntajes WAZ es igual a 0.15, mientras que el coeficiente correspondiente para los puntajes HAZ es igual a 0.14 (ver la Tabla A.20). Estas asociaciones observacionales probablemente representan cotas superiores de los efectos causales de una mejor nutrición, ya que es probable que las variables omitidas correlacionadas con la nutrición y el aprendizaje afecten a ambos resultados en la misma dirección. Esta lógica sugiere que la mejora de 0.10σ en

³¹ Al igual que con los resultados en las pruebas, las Tablas A.18 y A.19 muestran estimaciones más positivas de WAZ y HAZ en la muestra de hogares para quienes declaran asistir al AWC.

los puntajes WAZ en la muestra de AWC contribuyó, como máximo, con $0.1\sigma \times 0.15 = 0.015\sigma$ a la mejora de los puntajes compuestos en las pruebas. Esto representa alrededor del 5% del impacto total sobre los puntajes en las pruebas (0.29σ). Por lo tanto, el mecanismo directo del tiempo adicional de instrucción que permitió el facilitador de educación para la primera infancia probablemente explica la mayor parte de las ganancias en los puntajes que observamos. La mejora en los resultados de nutrición, posibilitada por la liberación de tiempo del trabajador titular, sería un canal de segundo orden para las ganancias de aprendizaje durante el período del estudio.

5 Costo-efectividad

Ahora evaluamos cómo se comparan los beneficios estimados de incorporar al facilitador de educación para la primera infancia con el costo de hacerlo. Como no podremos medir los resultados en el mercado laboral de los niños de nuestra muestra durante muchos años, usamos estimaciones de la literatura internacional sobre la relación entre los impactos en resultados de corto y de largo plazo para proyectar los impactos de la intervención sobre los ingresos futuros. En concreto, usamos las estimaciones recopiladas en Kline y Walters (2016) para los retornos de largo plazo en el mercado laboral de mejorar el aprendizaje en la primera infancia, y las estimaciones de Hoddinott et al. (2013) para los retornos de largo plazo en el mercado laboral de reducir la desnutrición y el retraso en el crecimiento en la primera infancia. Comparar el valor presente descontado de los aumentos proyectados en los ingresos de los participantes con el costo de la intervención produce una métrica económica simple de beneficio/costo para el programa. Como este ejercicio se apoya en supuestos fuertes para pronosticar los impactos en la adultez, también realizamos un análisis de sensibilidad que varía conjuntamente cada uno de los parámetros que calibramos en un rango amplio de valores posibles.

Los resultados de este análisis de costo-efectividad se presentan en la Tabla 8. El panel A enumera los supuestos usados para calcular el valor presente descontado esperado de los ingresos futuros del grupo de control. Las tasas de participación laboral y los salarios diarios predichos se miden a partir de estadísticas para la población rural de Tamil Nadu de la National Social Survey (NSS) 2011-2012. Suponemos que los trabajadores están empleados 250 días al año cuando forman parte de la fuerza laboral y que los salarios crecerán a una tasa real anual del 5%, lo cual es conservador en comparación con la tasa de crecimiento del 6-7% del PIB real per cápita de Tamil Nadu durante 2012-2019 (Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2021). Suponemos una edad laboral de los 22 a los 65 años y descontamos estas proyecciones al presente con una tasa de descuento del 3 por ciento.³² Estos valores de los parámetros implican que el valor presente descontado (PDV, por sus siglas en

³²El supuesto sobre la edad laboral probablemente sea conservador, ya que muchos niños en Tamil Nadu pueden empezar a trabajar a edades más tempranas. La tasa de descuento se basa en el costo real de

inglés) promedio de los ingresos futuros totales de los niños de las zonas rurales de Tamil Nadu equivale aproximadamente a INR 3.3 millones.

El panel B combina esta proyección del PDV con los efectos experimentales del tratamiento para predecir el valor presente de las ganancias en ingresos derivadas de la intervención. Este ejercicio requiere un supuesto que vincule los impactos de corto plazo del programa con sus efectos de largo plazo sobre los ingresos. Kline y Walters (2016, Tabla A.IV del apéndice) documentan que la razón entre las ganancias porcentuales en ingresos y los desvíos estándar de las ganancias en puntajes en pruebas es del 10 por ciento o más para una variedad de intervenciones educativas en contextos dispares. Un punto de referencia clave proviene de Chetty et al. (2011), quienes reportan una razón del 13 por ciento en un seguimiento de largo plazo de un estudio experimental sobre la calidad de las aulas de jardín de infantes. Esta estimación podría sobrestimar el valor de las ganancias en puntajes en pruebas en Tamil Nadu si muchos niños trabajan en la agricultura o en el mercado laboral informal, donde los retornos al logro académico pueden ser bajos. Al mismo tiempo, otra evidencia sugiere que las intervenciones educativas tempranas pueden aumentar el nivel educativo alcanzado y otros resultados de largo plazo aun cuando tengan impactos limitados o de corta duración sobre los puntajes en pruebas (Garces, Thomas y Currie, 2002; Bailey, Timpe y Sun, 2020; Chetty et al., 2011; Chetty, Friedman y Rockoff, 2014). En ese caso, proyectar el valor del programa a partir de sus efectos sobre los puntajes en pruebas podría subestimar sus beneficios.

La columna 1 de la Tabla 8 usa la muestra completa de la encuesta de hogares y predice las ganancias en ingresos usando solo los impactos en los puntajes en pruebas. Ignora cualquier efecto sobre la nutrición, ya que las estimaciones de nutrición para esta muestra no son significativas. Si suponemos un impacto en los ingresos del 13% por desvío estándar de ganancia en puntajes en pruebas, nuestro efecto experimental del tratamiento de 0.11σ para la muestra de hogares (Tabla 5, panel A, col. 4) produce un aumento proyectado de los ingresos de $0.13 \times 0.11 \times 100 = 1.4$ por ciento. Aplicado al PDV reportado en el panel A, proyectamos que la intervención aumentará el PDV de los ingresos futuros en unos INR 47,000 por niño.

La columna 1 del panel C usa esta proyección para calcular una razón beneficio/costo para la intervención del facilitador de educación para la primera infancia, calculada como la razón entre las ganancias en ingresos y los costos del programa. Nuestra muestra experimental incluyó 14 niños por centro tratado en la línea de base. Como el experimento duró dieciocho meses y los niños suelen dejar el centro por edad al cabo de dos años, el conteo anual de 14 representa aproximadamente tres cuartas partes del número total de niños tratados por el programa. Esto se debe a que nuestro análisis excluye a la nueva cohorte de niños que se habrían incorporado al centro en el segundo año (para quienes no tenemos una prueba de línea de base). Por lo tanto, multiplicamos el beneficio proyectado en ingresos por 14×1.33 para

endeudamiento del gobierno estatal, que es del 2-3%. Los rendimientos actuales de los bonos del gobierno a 10 años rondan el 6-7%, mientras que la tasa de inflación es del 4-5%.

calcular una ganancia total esperada del programa, que equivale a unos INR 882,000. El costo del programa fue de aproximadamente INR 74,000 por centro durante dieciocho meses.³³ La razón entre estas dos cifras produce una razón beneficio/costo predicha de 11.8.

Las columnas restantes de la Tabla 8 repiten este cálculo con estimaciones de la muestra de AWC, en lugar de la muestra de hogares, para predecir los impactos de largo plazo de la intervención. En esta muestra, el efecto sobre los puntajes en pruebas es mayor (0.29σ vs. 0.11σ), pero el número de niños que reciben las ganancias es menor (5 vs. 14), lo que refleja el menor número de niños que permanecieron en la muestra de AWC. En conjunto, las estimaciones de la muestra de AWC producen una razón beneficio/costo de 11.1 (columna 2), muy similar a la de 11.8 estimada en la muestra de hogares.

Incorporar las ganancias en nutrición (que son significativas para la muestra de AWC) aumenta sustancialmente la razón beneficio-costo (columnas 3-4). Hoddinott et al. (2011) estudian los vínculos de largo plazo entre mejorar la nutrición infantil y los resultados en el mercado laboral adulto en Guatemala. Estiman que una mejora de 1σ en el puntaje HAZ durante la infancia genera un aumento del 20% en el consumo per cápita del hogar en la adultez. Siguiendo a Hoddinott et al. (2013), usamos esta estimación como aproximación de los impactos sobre el ingreso adulto. Aplicamos esta cifra al impacto estimado de la intervención sobre los puntajes HAZ (0.09σ ; Tabla 7, col. 1) y ajustamos por el hecho de que parte del impacto en nutrición probablemente opera a través de los puntajes en pruebas.³⁴ Así, proyectamos que el impacto combinado de la intervención sobre los ingresos, a través de los puntajes en pruebas y de la nutrición, equivale a unos INR 179,000, un 43 por ciento más que la proyección basada solo en los puntajes en pruebas. La columna 3 muestra que incorporar la nutrición eleva la razón beneficio/costo de 11.1 a 16.0. Como los beneficios de la nutrición pueden ser altamente no lineales, la columna 4 también reporta una versión de este cálculo que atribuye todas las ganancias en nutrición a reducciones en el retraso en el crecimiento. Esto produce una razón beneficio/costo algo mayor (20.2 en lugar de 16.0).

Nuestro análisis de costo/beneficio se apoya en supuestos fuertes y en estimaciones de otros contextos para proyectar el valor económico de las ganancias en puntajes en pruebas y en nutrición. Por eso, evaluamos la sensibilidad de nuestros resultados a estos supuestos variando cada uno de los parámetros calibrados en la Tabla 8. En concreto, extraemos cada parámetro desconocido de una distribución definida sobre un rango de valores posibles, con los valores de la Tabla 8 en el centro. La Figura 4 presenta los resultados de este análisis de sensibilidad. El panel A presenta las distribuciones de las razones beneficio/costo correspondientes a los

³³Este costo incluye un costo de capacitación único para cada facilitador, junto con 18 meses de salario y los costos administrativos del programa.

³⁴Hacemos este ajuste restando el impacto predicho del aumento en nutrición sobre los puntajes en pruebas del impacto total en los puntajes en pruebas, antes de aplicar la ganancia en ingresos por unidad a cada uno de los dos efectos del tratamiento. Esta predicción se basa en la pendiente de 0.14 desvíos estándar del puntaje en pruebas por unidad de HAZ observada en nuestra muestra (Tabla A.20, panel B, col. 4).

escenarios de la columna 1 de la Tabla 8 (usando solo las ganancias en puntajes en pruebas en la muestra de hogares), y el panel B hace lo mismo a partir de la columna 3 (usando las ganancias en puntajes en pruebas y en nutrición en la muestra de AWC). En cada panel, el gráfico de la izquierda extrae los parámetros de forma independiente de una distribución uniforme y el de la derecha los extrae de una distribución normal truncada. La razón beneficio/costo es grande para prácticamente todos los valores de los parámetros que consideramos. Para el panel A con parámetros uniformes, el rango entre los percentiles 5 y 95 de la razón beneficio-costo es de 4-34. Para el panel B, el rango es de 6-45. Así, incluso bajo realizaciones muy conservadoras de los parámetros usados para valorar las ganancias en puntajes en pruebas y en nutrición, es probable que los beneficios superen a los costos.³⁵

Además, los cálculos anteriores también son conservadores porque no incluyen los beneficios de una mejor salud y educación ajenos al mercado laboral. Estos incluyen el valor intrínseco de una mejor salud y educación como determinante directo del bienestar de los ciudadanos (Sen, 2001), así como los beneficios instrumentales de una mejor educación para tomar mejores decisiones en ámbitos que van desde los comportamientos de salud hasta las finanzas personales (véase, p. ej., Heckman, Stixrud y Urzua, 2006; Vogl, 2012; Cole, Paulson y Shastry, 2016).

Por último, desde una perspectiva de finanzas públicas, también debemos tener en cuenta el aumento esperado de la recaudación tributaria futura derivado del aumento de los ingresos de los ciudadanos. Hendren y Sprung-Keyser (2020) sugieren priorizar los programas de gobierno según el valor marginal de los fondos públicos (MVFP, por sus siglas en inglés), definido como los beneficios después de impuestos para los participantes por cada dólar de costo neto para el gobierno, incluido cualquier impacto sobre la recaudación tributaria. Las proyecciones de la Tabla 8 indican que, siempre que los niños paguen una tasa impositiva neta de al menos $(74,478/1,190,346) \times 100 = 6.3\%$ sobre sus ingresos futuros, los costos del programa quedan más que compensados, en valor presente, por la recaudación tributaria futura esperada.³⁶ En un análisis histórico de los retornos de los programas sociales en los Estados Unidos, Hendren y Sprung-Keyser (2020) reportan que las intervenciones en la primera infancia se encuentran entre las más costo-efectivas y que con frecuencia generan ganancias en ingresos suficientes para recuperar los costos del gobierno. Nuestros resultados sugieren que esos retornos podrían ser posibles para intervenciones contemporáneas a gran escala en la primera infancia en la India.

³⁵ Así, incluso si los estados contrataran a un segundo AWW con el salario regular de un AWW (que duplica el salario del facilitador), esa inversión probablemente sería costo-efectiva. Por supuesto, un trabajador regular cumpliría una jornada completa y los beneficios podrían ser proporcionalmente mayores.

³⁶ Incluso si suponemos que ninguno de los niños que se benefician del programa pagará jamás impuestos sobre la renta (ya que menos del 10% de los indios paga impuesto sobre la renta), el impuesto indirecto sobre bienes y servicios de la India (GST, por sus siglas en inglés) cubre la mayor parte de la economía. Como la tasa del GST para la mayoría de los bienes está entre el 12% y el 18%, es probable que el gobierno pueda captar como recaudación tributaria al menos el 6.3% de los aumentos en el gasto.

6 Conclusión

Existe un amplio consenso en que mejorar los resultados de nutrición y aprendizaje en la primera infancia es una de las inversiones más valiosas que un país puede hacer en el futuro de sus ciudadanos (Heckman, 2012; World Bank, 2018). Sin embargo, pese al amplio acuerdo sobre su importancia, tanto entre expertos académicos como en documentos de política globales y nacionales, hay notablemente poca evidencia sobre cómo los países de ingreso bajo y medio pueden lograr este objetivo a escala. Además, aunque países como la India han invertido en crear un programa nacional como el ICDS para prestar servicios a la primera infancia a escala, no hay evidencia que indique si sería un buen uso de fondos públicos escasos aumentar el gasto en el ICDS y, de ser así, en qué tipo de intervención.

Presentamos evidencia experimental sobre una política simple y escalable para fortalecer el ICDS: contratar a un miembro adicional del personal que se enfoque en la educación preescolar y, de ese modo, liberar tiempo del trabajador existente para que se enfoque más en la salud y la nutrición infantil. Encontramos que esto produjo un aumento significativo del tiempo total de instrucción preescolar y también del tiempo dedicado a actividades de salud y nutrición. En línea con estos aumentos del “tiempo dedicado a la tarea”, encontramos que, 18 meses después de la línea de base, los niños de los centros tratados tenían puntajes significativamente más altos en pruebas de matemática, lenguaje y función ejecutiva. También tenían puntajes WAZ y HAZ más altos y tasas más bajas de retraso en el crecimiento y desnutrición.

Desde una perspectiva de política, un resultado clave es que el programa no solo fue efectivo, sino también muy costo-efectivo. Estimamos que el valor presente descontado del aumento proyectado de los ingresos derivado de mejorar los puntajes en pruebas en la primera infancia es 11-12 veces mayor que el costo. Si se suma el valor presente descontado del aumento de los ingresos derivado de las ganancias en nutrición que logró el programa, la razón beneficio-costos sube a entre 16 y 20.

Más allá de los beneficios del programa y de su costo-efectividad, los argumentos para expandir este enfoque en todo el sistema del ICDS se refuerzan por su facilidad de implementación y por la rapidez con la que puede expandirse. Los centros tratados lograron contratar a un facilitador de educación para la primera infancia adicional en un plazo de 15-30 días desde que se les permitió hacerlo, sin más apoyo que la autorización financiera para ello. De forma más general, la expansión de la educación escolar en toda la India durante las últimas dos décadas también ha ampliado el grupo de mujeres jóvenes con educación secundaria que constituyen el grupo de candidatas elegibles para el puesto. Así, es poco probable que la oferta de candidatas sea una restricción para la expansión.

Además, las restricciones para viajar fuera de su aldea son una barrera importante para la participación laboral de las mujeres jóvenes en las zonas rurales del sur de Asia (Andrabi, Das y Khwaja, 2013). Así, expandir el enfoque estudiado en este artículo, que ofrece empleo en la

misma aldea, también podría aumentar la participación laboral femenina, que es especialmente baja en la India (Moore, Fletcher y Pande, 2018). A su vez, la expansión de oportunidades laborales visibles para las mujeres también podría aumentar tanto los retornos reales como los percibidos de la educación para las niñas en las zonas rurales, lo que aumentaría la demanda de educación femenina con el tiempo (Jensen, 2012). Así, expandir el programa que estudiamos podría tener beneficios adicionales para el empoderamiento y la educación de las mujeres, más allá de los beneficios directos sobre la educación y la nutrición en la primera infancia.

Una limitación de nuestro análisis es que nuestras estimaciones de costo-efectividad se apoyan en vínculos entre los impactos de corto y de largo plazo estimados en otros contextos (Hoddinott et al., 2011; Kline y Walters, 2016). Si bien la evidencia reciente confirma que las intervenciones exitosas de salud y educación tempranas en países en desarrollo pueden tener impactos positivos persistentes en el largo plazo (Miguel y Kremer, 2004; Baird et al., 2016), no podemos estar seguros de que estas relaciones sean estables entre intervenciones y contextos.

La escasez de evidencia que vincule los impactos de corto y de largo plazo puede reflejar incentivos débiles para que los responsables de políticas, los organismos de financiamiento y los investigadores realicen estudios de largo plazo que exigen largos periodos de espera antes de producir resultados (Budish, Roin y Williams, 2015). Esto subraya la importancia de los estudios longitudinales que vinculan los efectos del tratamiento sobre resultados en los primeros años de vida con resultados en distintos momentos posteriores de la vida de los niños en países en desarrollo (p. ej., Attanasio, Meghir y Nix, 2020). También subraya la importancia de desarrollar y validar métodos que usen resultados de corto y mediano plazo para construir pronósticos precisos de los impactos de largo plazo (Athey et al., 2019). En trabajos futuros, esperamos aportar evidencia sobre estas preguntas estudiando los impactos de la intervención del facilitador de educación para la primera infancia sobre resultados educativos, de salud y económicos de más largo plazo.

Referencias

- Alex-Petersen, J., P. Lundborg, and D.-O. Rooth (2017). “Long-term effects of childhood nutrition: Evidence from a school lunch reform.” (IZA DP No. 11234). Bonn, Germany: Institute of Labor Economics (IZA).
- Andrabi, T. J., J. Das, and A. I. Khwaja (2013). “Students today, teachers tomorrow: Identifying constraints on the provision of education.” *Journal of Public Economics* 100, pp. 1–14.
- Andrew, A., O. Attanasio, R. Bernal, L. Cardona Sosa, S. Krutikova, and M. Rubio-Codina (2019). “Pre-school quality and child development.” (NBER Working Paper No. 26191). Cambridge, MA: NBER.

- Angrist, Joshua D and Victor Lavy (1999). “Using Maimonides’ rule to estimate the effect of class size on scholastic achievement.” *The Quarterly journal of economics* 114 (2), pp. 533–575.
- Angrist, Joshua D, Victor Lavy, Jetson Leder-Luis, and Adi Shany (2019). “Maimonides’ Rule Redux.” *American Economic Review: Insights* 1 (3), pp. 309–24.
- ASER (2019). “Annual status of education report (rural) 2018.” New Delhi, India: ASER Centre.
- (2020). “Annual status of education report (rural) 2019: Early years.” New Delhi, India: ASER Centre.
- Athey, Susan, Raj Chetty, Guido W Imbens, and Hyunseung Kang (2019). *The surrogate index: Combining short-term proxies to estimate long-term treatment effects more rapidly and precisely*. Tech. rep. National Bureau of Economic Research.
- Attanasio, O. P., C. Fernández, E. O. A. Fitzsimons, S. M. Grantham-McGregor, C. Meghir, and M. Rubio-Codina (2014). “Using the infrastructure of a conditional cash transfer program to deliver a scalable integrated early child development program in Colombia: Cluster randomized controlled trial.” *BMJ* 349, g5785.
- Attanasio, O. P., Costas Meghir, and Emily Nix (2020). “Human capital development and parental investment in India.” *The Review of Economic Studies* 87 (6), pp. 2511–2541.
- Bailey, M. J., B. D. Timpe, and S. Sun (2020). “Prep school for poor kids: The long-run impacts of Head Start on human capital and economic self-sufficiency.” (NBER Working Paper No. 28268). Cambridge, MA: NBER.
- Baird, S., J. H. Hicks, M. Kremer, and E. Miguel (2016). “Worms at work: Long-run impacts of a child health investment.” *The Quarterly Journal of Economics* 131 (4), pp. 1637–1680.
- Banerjee, Abhijit V., Shawn Cole, E. Duflo, and L. Linden (2007). “Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India.” *The Quarterly Journal of Economics* 122 (3), pp. 1235–1264.
- Barham, T., K. Macours, and J. A. Maluccio (2013). “Boys’ cognitive skill formation and physical growth: Long-term experimental evidence on critical ages for early childhood interventions.” *American Economic Review* 103 (3), pp. 467–71.
- Bau, N. and J. Das (2017). “The misallocation of pay and productivity in the public sector: Evidence from the labor market for teachers.” Unpublished manuscript. Washington, DC: The World Bank.
- Berlinski, S., S. Galiani, and P. J. Gertler (2009). “The effect of pre-primary education on primary school performance.” *Journal of Public Economics* 93 (1), pp. 219–234.
- Berlinski, S., S. Galiani, and M. Manacorda (2008). “Giving children a better start: Preschool attendance and school-age profiles.” *Journal of Public Economics* 92 (5-6), pp. 1416–1440.
- Berlinski, S. and N. Schady (2015). “The early years: Child well-being and the role of public policy.” Washington, DC: Inter-American Development Bank (IDB).
- Bernal, R., O. P. Attanasio, X. Peña, and M. Vera-Hernández (2019). “The effects of the transition from home-based childcare to childcare centers on children’s health and development in Colombia.” *Early Childhood Research Quarterly* 47 (2), pp. 418–431.
- Blimpo, M. P., P. Carneiro, P. Jervis, and T. Pugatch (2019). “Improving access and quality in early childhood development programs: Experimental evidence from The Gambia.” (Policy Research Working Paper No. 8737). Washington, DC: The World Bank.

- Bouguen, A., D. Filmer, K. Macours, and S. Nadeau (2014). "Preschool and parental response in a second best world: Evidence from a school construction experiment." *The Journal of Human Resources* 53 (2), pp. 474–512.
- Britto, Pia R, Stephen J Lye, Kerrie Proulx, Aisha K Yousafzai, Stephen G Matthews, Tyler Vaivada, Rafael Perez-Escamilla, Nirmala Rao, Patrick Ip, Lia CH Fernald, et al. (2017). "Nurturing care: promoting early childhood development." *The Lancet* 389 (10064), pp. 91–102.
- Budish, Eric, Benjamin N Roin, and Heidi Williams (2015). "Do firms underinvest in long-term research? Evidence from cancer clinical trials." *American Economic Review* 105 (7), pp. 2044–85.
- Campbell, F. A., C. T. Ramey, E. Pungello, J. Sparling, and S. Miller-Johnson (2002). "Early child-hood education: Young adult outcomes from the Abecedarian Project." *Applied Developmental Science* 6 (1), pp. 42–57.
- Chetty, Raj, John N Friedman, Nathaniel Hilger, Emmanuel Saez, Diane Whitmore Schanzenbach, and Danny Yagan (2011). "How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from Project STAR." *The Quarterly Journal of Economics* 126 (4), pp. 1593–1660.
- Chetty, Raj, John N Friedman, and Jonah E Rockoff (2014). "Measuring the impacts of teachers II: Teacher value-added and student outcomes in adulthood." *American economic review* 104 (9), pp. 2633–79.
- Cole, Shawn, Anna Paulson, and Gauri Kartini Shastry (2016). "High school curriculum and financial outcomes: The impact of mandated personal finance and mathematics courses." *Journal of Human Resources* 51 (3), pp. 656–698.
- de Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan, and H. Rogers (2018). "Double for nothing? Experimental evidence on the impact of an unconditional teacher salary increase on student performance in Indonesia." *The Quarterly Journal of Economics* 133 (2), pp. 993–1039.
- Dean, Joshua T and Seema Jayachandran (2020). *Attending kindergarten improves cognitive but not socioemotional development in India*. Tech. rep. Working Paper.
- Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families (2017). "Head Start program performance standards. 45 CFR chapter XIII. Preamble - Part I." Washington, DC: Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families.
- Duflo, E., J. Berry, S. Mukerji, and M. Shotland (2015). "A wide angle view of learning: Evaluation of the CCE and LEP programmes in Haryana, India." (Impact Evaluation Report No. 22). International Initiative for Impact Evaluation (3ie). New Delhi, India.
- Duflo, E., P. Dupas, and M. Kremer (2015). "School governance, teacher incentives, and pupil-teacher ratios: Experimental evidence from Kenyan primary schools." *Journal of Public Economics* 123, pp. 92–110.
- Engle, P. L, M. M. Black, J. R. Behrman, M. C. De Mello, P. J. Gertler, L. Kapiriri, R. Martorell, M. E. Young, and International Child Development Steering Group (2007). "Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world." *The Lancet* 369 (9557), pp. 229–242.
- Finan, F., B. A. Olken, and R. Pande (2017). "The personnel economics of the developing state." In Banerjee, A. V. and Duflo, E. *Handbook of field experiments (Vol. II)*, pp. 467–514. Oxford, UK: North Holland.

- Fredriksson, Peter, Björn Öckert, and Hessel Oosterbeek (2013). “Long-term effects of class size.” *The Quarterly Journal of Economics* 128 (1), pp. 249–285.
- Ganimian, A. J., A. Venkatachalam, S. Gade, and K. Muralidharan (2018). “Too little, too early: Instructional time during pre-school education in India.” New Delhi, India: J-PAL.
- Garces, Eliana, Duncan Thomas, and Janet Currie (2002). “Longer-term effects of Head Start.” *American economic review* 92 (4), pp. 999–1012.
- Gelli, A., E. Aurino, G. Folson, D. Arhinful, C. Adamba, I. Osei-Akoto, E. Masset, K. Watkins, M. Fernandes, L. Drake, and H. Alderman (2019). “A school meals program implemented at scale in Ghana increases height-for-age during midchildhood in girls and in children from poor households: A cluster randomized trial.” *The Journal of Nutrition* 149 (8), pp. 1434–1442.
- Gertler, P. J., J. J. Heckman, R. Pinto, A. Zanolini, C. Vermeersch, S. Walker, S. M. Chang, and S. M. Grantham-McGregor (2014). “Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica.” *Science* 344 (6187), pp. 998–1001.
- Government of India (GoI) (2002). “The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act.” URL: <http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend86.htm> (Last accessed: April 26, 2017). Government of India. New Delhi, Delhi.
- (2020). “National Education Policy 2020.” New Delhi, India: Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- Government of Tamil Nadu (GoTN) (2021). “Criteria for the appointment of *anganwadi* worker/mini *anganwadi* worker/helper.” URL: https://icds.tn.nic.in/appointment_criteria.html. Last accessed: January 20, 2021.
- Grantham-McGregor, S. M., Y. B. Cheung, S. Cueto, P. Glewwe, L. M. Richter, B. Strupp, International Child Development Steering Group, et al. (2007). “Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries.” *The Lancet* 369 (9555), pp. 60–70.
- Haines, A., D. Sanders, U. Lehmann, A. K. Rowe, J. E. Lawn, S. Jan, D. G. Walker, and Z. A. Bhutta (2007). “Achieving child survival goals: Potential contribution of community health workers.” *The Lancet* 369, pp. 2121–2131.
- Heaver, R. (2002). “India’s Tamil Nadu Nutrition Program: Lessons and Issues in Management and Capacity Development.” Washington, DC: The World Bank.
- Heckman, J. J. (2012). “Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy.” *The Heckman Equation* 7, pp. 1–2.
- Heckman, J. J., S. H. Moon, P. A. Pinto R. Savelyev, and A. Yavitz (2010). “The rate of return to the Highscope Perry Preschool Program.” *Journal of Public Economics* 94 (1-2), pp. 114–128.
- Heckman, J. J. and S. Mosso (2014). “The economics of human development and social mobility.” *Annual Review of Economics* 6, pp. 689–733.
- Heckman, J. J., J. Stixrud, and S. Urzua (2006). “The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior.” *Journal of Labor Economics* 24 (3), pp. 411–482.
- Hendren, N. and B. Sprung-Keyser (2020). “A unified welfare analysis of government policies.” *The Quarterly Journal of Economics* 135 (3), pp. 1209–1318.
- Hoddinott, J., H. Alderman, J. R. Behrman, L. Haddad, and S. Horton (2013). “The economic rationale for investing in stunting reduction.” *Maternal & child nutrition* 9, pp. 69–82.
- Hoddinott, J., J. Maluccio, J. R. Behrman, R. Martorell, P. Melgar, A. R. Quisumbing, M. Ramirez-Zea, A. D. Stein, and K. M. Yount (2011). “The consequences of early childhood

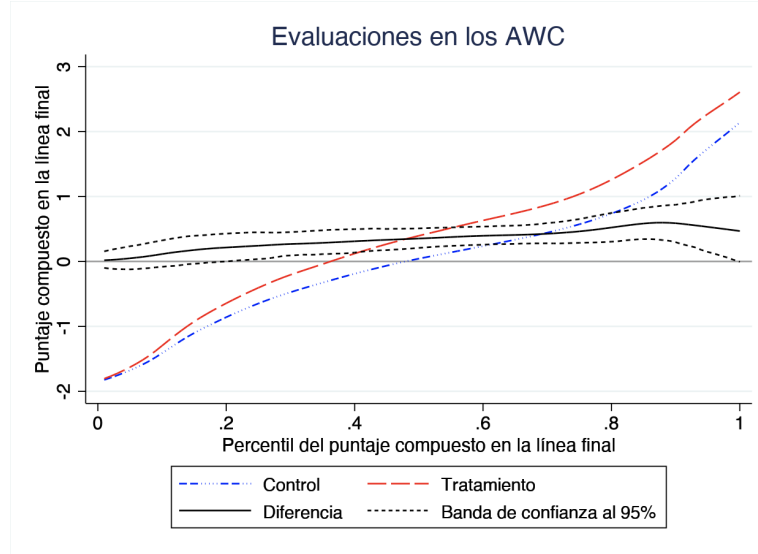
- growth failure over the life course.” (IFPRI Discussion Paper No. 01073). Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Institute of Applied Manpower Research (IAMR) (2011). “India Human Development Report 2011: Towards Social Inclusion.” URL: http://www.im4change.org/docs/340IHDR_Summary.pdf (Last accessed: May 1, 2017). Planning Commission. Government of India. New Delhi.
- Integrated Child Development Services (ICDS) (2017). “G.O. (MS) No. 110 - Eligibility criteria for the post of AWW, AWH and Mini AWW.” Tamil Nadu Integrated Child Development Services. Department of Social Welfare and Nutritious Meal Programme. Government of Tamil Nadu. Chennai.
- Jackson, C. K., R. C. Johnson, and C. Persico (2016). “The effects of school spending on educational and economic outcomes: Evidence from school finance reforms.” *The Quarterly Journal of Economics* 131 (1), pp. 157–218.
- Jackson, C. K., C. Wigger, and H. Xiong (2020). “Do school spending cuts matter? Evidence from the Great Recession.” *American Economic Journal: Economic Policy*.
- Jensen, Robert (2012). “Do labor market opportunities affect young women’s work and family decisions? Experimental evidence from India.” *The Quarterly Journal of Economics* 127 (2), pp. 753–792.
- Kleiner, M. M. (2000). “Occupational licensing.” *Journal of Economic Perspectives* 14 (4), pp. 189–202.
- Kline, P. and C. R. Walters (2016). “Evaluating public programs with close substitutes: The case of Head Start.” *The Quarterly Journal of Economics* 131 (4), pp. 1795–1848.
- Krueger, A. B. (1999). “Experimental estimates of education production functions.” *The Quarterly Journal of Economics* 114 (2), pp. 497–532.
- Lafortune, J., J. Rothstein, and D. W. Schanzenbach (2018). “School finance reform and the distribution of student achievement.” *American Economic Journal: Applied Economics* 10 (2), pp. 1–26.
- Lazear, E. P. (2001). “Educational production.” *The Quarterly Journal of Economics* 116 (3), pp. 777–803.
- Lu, C., M. M. Black, and L. M. Richter (2016). “Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: An estimation and analysis at the global, regional, and country level.” *The Lancet* 4, e916–e922.
- Martinez, S., S. Naudeau, and V. Pereira (2013). “Preschool and child development under extreme poverty: Evidence from a randomized experiment in rural Mozambique.” (Policy Research Working Paper No. 8290). Washington, DC: The World Bank.
- Miguel, E. and M. Kremer (2004). “Worms: identifying impacts on education and health in the presence of treatment externalities.” *Econometrica* 72 (1), pp. 159–217.
- Ministry of Health and Family Welfare (MHFW) (2017). “National family health survey-4 (2015-16). State fact sheet: Tamil Nadu.” New Delhi, India: Government of India.
- (2020). “National family health survey-5 (2019-20). Key indicators from 22 states/UTs from phase I.” New Delhi, India: Government of India.
- Ministry of Home Affairs (MHA) (2012). “15th Census of India.” URL: <http://www.censusindia.gov.in/> (Last accessed: February 15, 2016). Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. New Delhi, Delhi.

- Ministry of Law and Justice (MLJ) (2009). “The right of children to free and compulsory education act, 2009.” New Delhi, India: Government of India.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation (2021). “Indian states by GDP per capita growth.” URL: <https://statisticstimes.com/economy/india/indian-states-gdp-per-capita-growth.php>. Last accessed: February 27, 2021.
- Ministry of Women and Child Development (MWCD) (2013). “National early childhood care and education policy.” New Delhi, India: Government of India.
- Moore, C., E. K. Fletcher, and R. Pande (2018). “Women and work in India: Descriptive evidence and a review of potential policies.” *India Policy Forum 2018* 15 (1), pp. 149–216.
- Muralidharan, K. (2016). “A new approach to public sector hiring in India for improved service delivery.” *India Policy Forum 2015-16*. New Delhi, India: NCAER.
- Muralidharan, K. and P. Niehaus (2017). “Experimentation at scale.” *Journal of Economic Perspectives* 31 (4), pp. 103–124.
- Muralidharan, K., M. Romero, and K. Wüthrich (2021). “Factorial designs, model selection, and (incorrect) inference in randomized experiments.” (NBER Working Paper No. 26562). Cambridge, MA: NBER.
- Muralidharan, K. and V. Sundararaman (2013). “Contract teachers: Experimental evidence from India.” (NBER Working Paper No. 19440). Cambridge, MA: NBER.
- Muralidharan, K., C. R. Walters, and A. J. Ganimian (2020). “Improving school preparedness and child health outcomes through Integrated Child Development Services (ICDS) in Tamil Nadu.” Unpublished manuscript. New Delhi, India: J-PAL.
- NHSA (2020). “2020 national Head Start profile.” Alexandria, VA: National Head Start Association (NHSA).
- Pritchett, L. (2009). “Is India a flailing state? Detours on the four lane highway to modernization.” (HKS Faculty Research Working Paper Series No. RWP09-013). Cambridge, MA: Harvard Kennedy School of Government.
- Program Evaluation Organization (PEO) (2011). “Evaluation report on Integrated Child Development Services.” New Delhi, India: Planning Commission, Government of India.
- Sen, A. (2001). “Development as freedom.” Oxford Paperbacks.
- Shonkoff, J. P., D. A. Phillips, et al. (2000). *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development*. National Academies Press.
- Shonkoff, J. P., J. M. Radner, and N. Foote (2017). “Expanding the evidence base to drive more productive early childhood investment.” *The Lancet* 389 (10064), pp. 14–16.
- Singh, A. (2014). “Giving up too early on malnourished children? Catch-up growth and Midday Meals.” *Ideas for India*. URL: <https://www.ideasforindia.in/topics/macroeconomics/giving-up-too-early-on-malnourished-children-catch-up-growth-and-midday-meals.html>. Last accessed: April 26, 2021.
- Singh, A., A. Park, and S. Dercon (2014). “School meals as a safety net: An evaluation of the Midday Meal scheme in India.” *Economic Development and Cultural Change* 62 (2), pp. 275–306.
- Stallings, J. A. and G. G. Mohlman (1990). “Issues in qualitative education research: Observation techniques.” In H. J. Walberg & G. D. Haertel (Eds.) *The international encyclopedia of educational evaluation* (pp. 639-644). New York, NY: Pergamon Press.
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) (2019). “Global education monitoring report, 2019: Migration, displacement and education: building bridges, not walls.” Paris, France: UNESCO.

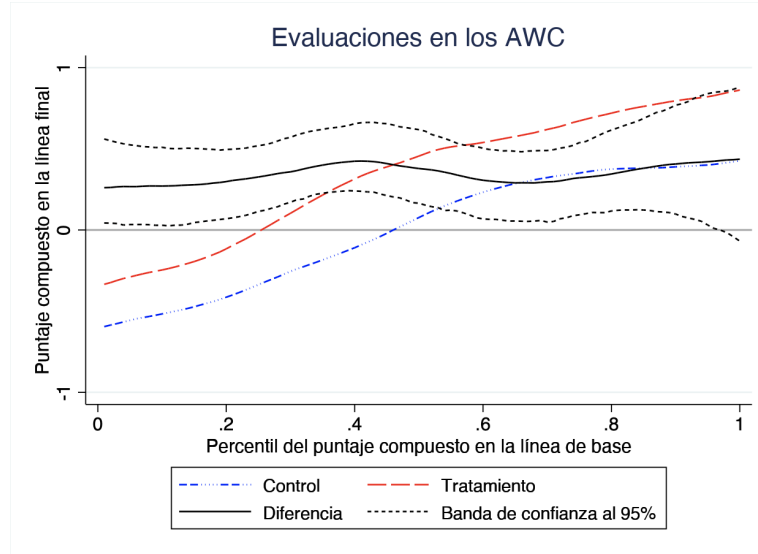
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)/World Health Organization (WHO)/World Bank (2020). “UNICEF/WHO/World Bank joint child malnutrition estimates (country level).” URL: <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition>. Last accessed: December 29, 2020.
- Vogl, T. (2012). “Education and health in developing economies.” *Encyclopedia of Health Economics* 1453, pp. 246–249.
- World Bank (2018). “World Development Report 2018: Learning to realize education’s promise.” Washington, DC: The World Bank.

Figura 1: Efectos distributivos del tratamiento sobre el rendimiento

A. Efectos del tratamiento por cuantil



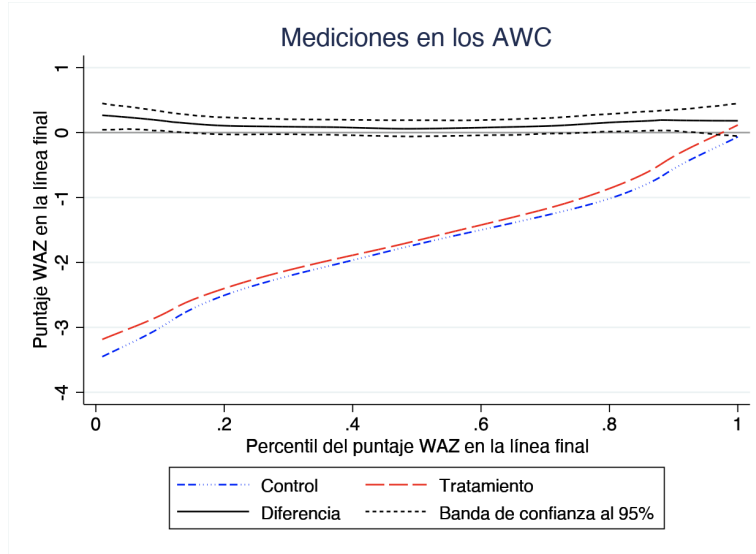
B. Efectos promedio del tratamiento según el puntaje de línea de base



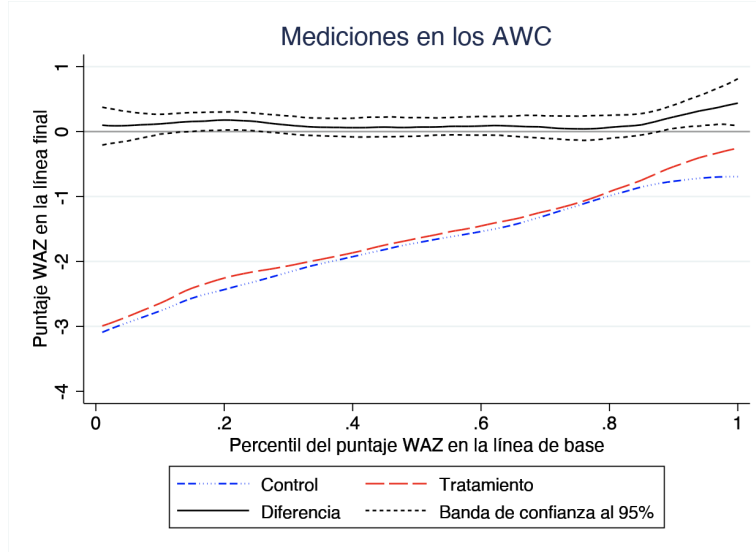
Notas: El panel A muestra los cuantiles de los puntajes compuestos de la línea final para los niños tratados y de control que participaron en las evaluaciones de línea de base y de línea final en los AWC, estimados mediante regresiones polinomiales locales de los puntajes de la línea final sobre los percentiles de la línea final, por separado para cada grupo experimental. La línea negra continua representa la diferencia entre el grupo de tratamiento y el de control (efectos del tratamiento por cuantil). El panel B muestra estimaciones de los puntajes compuestos promedio de la línea final y de los efectos del tratamiento en cada percentil del puntaje compuesto de la línea de base, estimadas mediante regresión polinomial local. Las líneas negras discontinuas muestran intervalos de confianza del 95% obtenidos por *bootstrap*.

Figura 2: Efectos distributivos del tratamiento sobre los puntajes WAZ

A. Efectos del tratamiento por cuantil



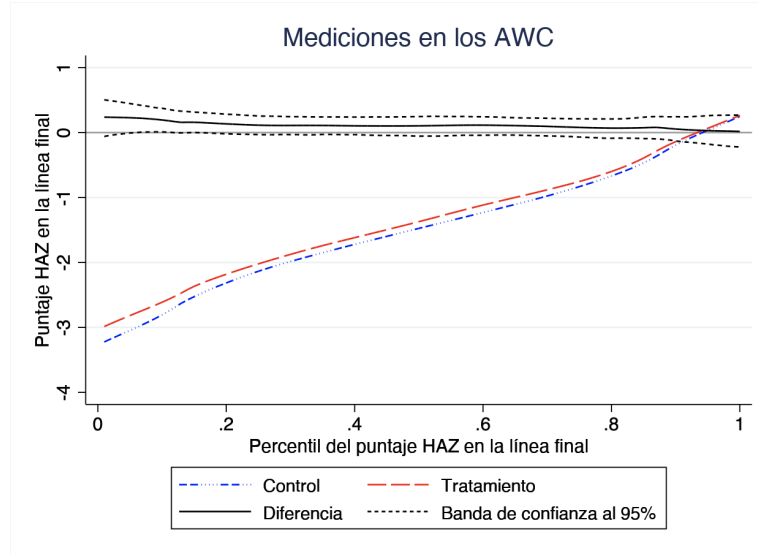
B. Efectos promedio del tratamiento según el puntaje de línea de base



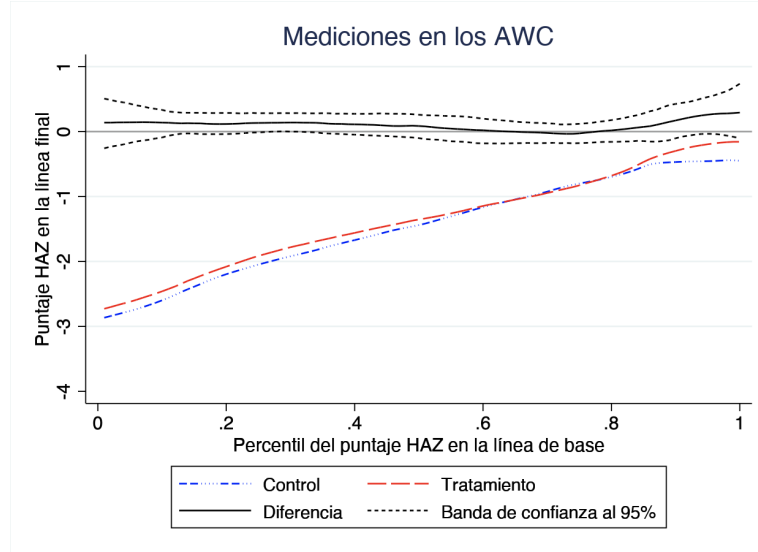
Notas: El panel A muestra los cuantiles de los puntajes z de peso para la edad (WAZ) de la línea final para los niños tratados y de control que participaron en las evaluaciones de línea de base y de línea final en los AWC, estimados mediante regresiones polinomiales locales de los puntajes de la línea final sobre los percentiles de la línea final, por separado para cada grupo experimental. La línea negra continua representa la diferencia entre el grupo de tratamiento y el de control (efectos del tratamiento por cuantil). El panel B muestra estimaciones de los puntajes WAZ promedio de la línea final y de los efectos del tratamiento en cada percentil del puntaje WAZ de la línea de base, estimadas mediante regresión polinomial local. Las líneas negras discontinuas muestran intervalos de confianza del 95% obtenidos por *bootstrap*.

Figura 3: Efectos distributivos del tratamiento sobre los puntajes HAZ

A. Efectos del tratamiento por cuantil



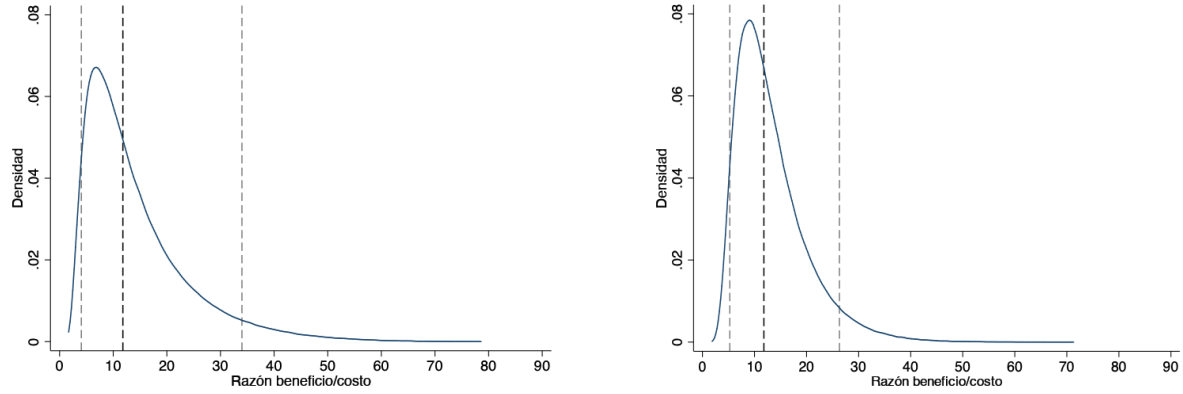
B. Efectos promedio del tratamiento según el puntaje de línea de base



Notas: El panel A muestra los cuantiles de los puntajes z de talla para la edad (HAZ) de la línea final para los niños tratados y de control que participaron en las evaluaciones de línea de base y de línea final en los AWC, estimados mediante regresiones polinomiales locales de los puntajes de la línea final sobre los percentiles de la línea final, por separado para cada grupo experimental. La línea negra continua representa la diferencia entre el grupo de tratamiento y el de control (efectos del tratamiento por cuantil). El panel B muestra estimaciones de los puntajes HAZ promedio de la línea final y de los efectos del tratamiento en cada percentil del puntaje HAZ de la línea de base, estimadas mediante regresión polinomial local. Las líneas negras discontinuas muestran intervalos de confianza del 95% obtenidos por *bootstrap*.

Figura 4: Análisis de sensibilidad de la razón beneficio/costo

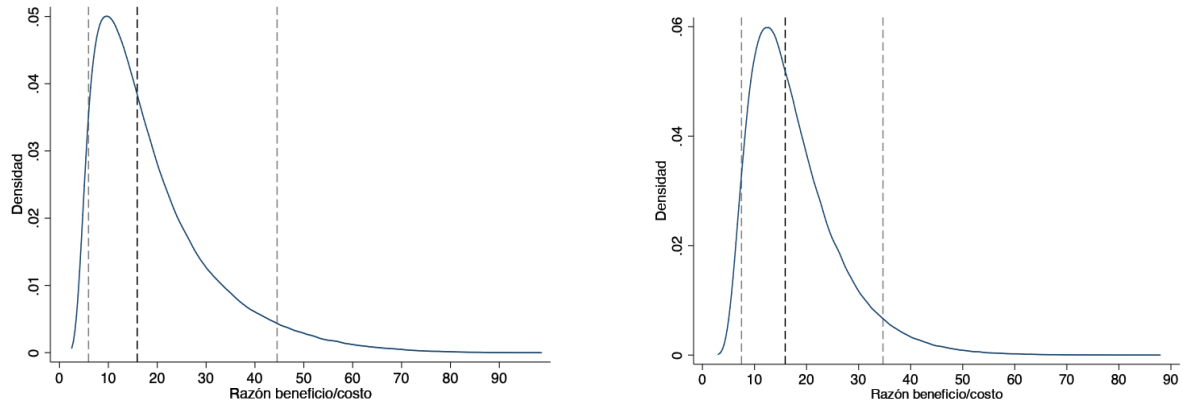
A. Proyecciones según las mejoras en puntajes en pruebas para la muestra de hogares



Parámetros uniformes (media = 14.2, mediana = 11.4)

Parámetros normales truncados (media = 13.2, mediana = 11.6)

B. Proyecciones según los efectos en puntajes en pruebas y HAZ para la muestra de AWC



Parámetros uniformes (media = 19.1, mediana = 15.7)

Parámetros normales truncados (media = 17.8, mediana = 15.8)

Notas: Esta figura analiza la sensibilidad de la razón beneficio/costo a los valores de los parámetros. Obtenemos una distribución de razones beneficio/costo al extraer cada parámetro calibrado con otras fuentes de datos de un rango de valores posibles, con los valores preferidos de la Tabla 8 en el centro de cada rango. Los días trabajados en el mercado laboral van de 225 a 275. La tasa de crecimiento salarial va del 3 por ciento al 7 por ciento. La tasa de descuento va del 1.5 por ciento al 4.5 por ciento. El aumento proporcional de los ingresos por cada desvío estándar de los puntajes en pruebas va del 7 por ciento al 19 por ciento. El aumento proporcional de los ingresos por cada desvío estándar del HAZ va del 14 por ciento al 26 por ciento. El panel A muestra resultados basados en las mejoras en los puntajes en pruebas para la muestra de hogares, que corresponden a la columna 1 de la Tabla 8. El panel B muestra resultados basados en las mejoras en los puntajes en pruebas y en el HAZ para la muestra de AWC, que corresponden a la columna 3 de la Tabla 8. En cada panel, el gráfico de la izquierda extrae cada parámetro de una distribución uniforme independiente, mientras que el de la derecha extrae cada parámetro de una distribución normal truncada independiente, con media en el centro del rango y desvío estándar igual a $1/4$ del ancho del rango. Los resultados provienen de ajustar densidades kernel a 1,000,000 de extracciones de los parámetros. Las líneas grises indican los percentiles 5 y 95, y las líneas verticales negras señalan nuestras estimaciones preferidas de la Tabla 8.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas en la línea de base y balance de la aleatorización

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	(4) N
<i>A. Centros anganwadi</i>				
No. de niños en el AWC	15.006 [6.428]	14.212 [5.384]	-0.794 (0.658)	320
Ubicado junto a una escuela primaria	0.294 [0.457]	0.312 [0.465]	0.019 (0.051)	320
Funciona en conjunto con otro AWC	0.044 [0.205]	0.087 [0.283]	0.044 (0.027)	320
Tiene conexión eléctrica	0.769 [0.423]	0.762 [0.427]	-0.006 (0.046)	320
Tiene cocina	0.856 [0.352]	0.875 [0.332]	0.019 (0.037)	320
Tiene baño	0.688 [0.465]	0.762 [0.427]	0.075 (0.050)	320
Tiene pizarrón	0.806 [0.396]	0.769 [0.423]	-0.038 (0.045)	320
<i>B. Trabajadores anganwadi</i>				
Edad	50.566 [8.151]	48.481 [9.494]	-2.178** (0.963)	315
Aprobó el grado 10 o superior	0.893 [0.311]	0.966 [0.181]	0.077*** (0.029)	297
Años de experiencia como AWW	23.094 [9.811]	20.475 [10.696]	-2.619** (1.118)	320
No. de días de capacitación el último año	6.019 [6.856]	5.308 [4.720]	-0.741 (0.643)	315
Recibió capacitación en ECE	0.606 [0.490]	0.663 [0.474]	0.056 (0.053)	320
Salario (INR)	8,169.394 [1,162.451]	7,861.569 [1,239.866]	-307.825** (128.820)	320
<i>C. Niños</i>				
Niña	0.504 [0.500]	0.518 [0.500]	0.013 (0.013)	4,675
Edad	3.559 [0.848]	3.468 [0.868]	-0.082** (0.033)	4,661
Puntaje z de peso para la edad (WAZ)	-1.658 [1.025]	-1.599 [1.017]	0.046 (0.039)	4,568
Puntaje z de talla para la edad (HAZ)	-1.565 [1.470]	-1.483 [1.358]	0.071 (0.051)	4,528
Bajo peso grave o moderado	0.369 [0.483]	0.350 [0.477]	-0.016 (0.017)	4,568
Retraso en el crecimiento grave o moderado	0.352 [0.478]	0.334 [0.472]	-0.015 (0.016)	4,528
Matemática (proporción de respuestas correctas, estand.)	-0.021 [0.994]	0.022 [1.006]	0.015 (0.046)	4,675
Lenguaje (proporción de respuestas correctas, estand.)	-0.011 [1.001]	0.011 [0.999]	-0.012 (0.045)	4,675
Función ejecutiva (proporción de respuestas correctas, estand.)	-0.004 [0.984]	0.004 [1.016]	-0.007 (0.045)	4,675
Puntaje compuesto	-0.022 [1.433]	0.023 [1.448]	-0.001 (0.068)	4,675

Notas: Esta tabla compara los centros *anganwadi* (AWC), los trabajadores *anganwadi* (AWW) y los niños de los grupos de control y de tratamiento en la línea de base. Muestra las medias y los desvíos estándar de cada grupo (columnas 1-2) y pruebas de diferencias entre grupos que incluyen efectos fijos por estrato de aleatorización (columna 3). El panel A presenta cifras para los AWC, el panel B para los AWW y el panel C para los niños. La muestra incluye todos los AWC, AWW y niños observados en la línea de base. El puntaje estandarizado compuesto es el primer componente principal de un análisis de componentes principales de los puntajes en las tres materias. Los puntajes de línea de base están estandarizados para tener media cero y desvío estándar uno en la muestra completa. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 2: Tasa de seguimiento en las evaluaciones finales

	(1) Evaluación en AWC	(2) Evaluación en HH
<i>A. Tasa de seguimiento</i>		
Tratamiento	-0.008 (0.016)	-0.022 (0.018)
N (niños)	4675	2336
Media del grupo de control	0.328	0.892
<i>B. Tasa de seguimiento según características de línea de base</i>		
Tratamiento	-0.044 (0.075)	-0.053 (0.080)
Niña	0.017 (0.019)	-0.014 (0.020)
Edad (en línea de base)	-0.203*** (0.013)	-0.011 (0.015)
Puntaje WAZ (en línea de base)	-0.055*** (0.013)	0.050*** (0.017)
Puntaje HAZ (en línea de base)	-0.013 (0.009)	-0.064*** (0.018)
Puntaje compuesto (en línea de base)	-0.015** (0.007)	0.019* (0.011)
Niña $\times$ Tratamiento	-0.037 (0.026)	-0.007 (0.031)
Edad $\times$ Tratamiento	0.009 (0.018)	-0.001 (0.022)
WAZ $\times$ Tratamiento	0.001 (0.020)	-0.039 (0.025)
HAZ $\times$ Tratamiento	-0.008 (0.015)	0.024 (0.024)
Puntaje compuesto $\times$ Tratamiento	0.002 (0.010)	0.007 (0.014)
N (niños)	4521	1948
Razón F (interacciones)	0.602	0.552
Valor p	0.698	0.737

Notas: La tabla muestra estimaciones de regresiones que predicen el estado de seguimiento en las evaluaciones finales realizadas en los AWC (columna 1) y en los hogares (columna 2). El seguimiento se define como tener un puntaje observado en la línea final. La muestra incluye a los niños presentes en los AWC en la línea de base. El panel A hace una regresión del seguimiento sobre el estado de tratamiento, y el panel B, sobre el estado de tratamiento interactuado con características de línea de base. Ambos paneles incluyen efectos fijos por estrato de aleatorización. La columna 1 incluye a todos los niños presentes en la línea de base, mientras que la columna 2 incluye a los niños seleccionados para la encuesta de hogares y pondera por el inverso de los ponderadores muestrales de la encuesta. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. Los valores F y p corresponden a una prueba de significancia conjunta de todos los términos de interacción. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 3: Impacto en la asistencia y la puntualidad según observaciones no anunciadas

	(1)	(2)	(3)	
	AWC		Impacto en los AWC	
<i>A. Impactos a nivel de centro</i>	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	
Proporción de centros que estaban...				
...abiertos a la hora de apertura del AWC (9am)	0.400 [0.493]	0.488 [0.503]	0.049 (0.081)	
...abiertos a la hora de inicio de la PSE (10am)	0.875 [0.333]	0.962 [0.191]	0.089** (0.045)	
...cerrados	0.125 [0.333]	0.038 [0.191]	-0.089** (0.045)	
N (centros)	80	80	160	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	AWW		Impacto en los AWW	Facilitadores de ECE
<i>B. Impactos a nivel de trabajador</i>	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento
Proporción de trabajadores que...				
...llegaron a la hora de apertura del AWC (9am)	0.125 [0.333]	0.237 [0.428]	0.100 (0.064)	0.213 [0.412]
...llegaron a la hora de inicio de la PSE (10am)	0.800 [0.403]	0.900 [0.302]	0.107* (0.059)	0.913 [0.284]
...estuvieron ausentes	0.200 [0.403]	0.100 [0.302]	-0.107* (0.059)	0.087 [0.284]
N (centros)	80	80	160	80

Notas: Esta tabla compara la asistencia y la puntualidad promedio de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, según visitas no anunciadas realizadas alrededor de un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). El panel A presenta resultados para los AWC y el panel B para los trabajadores de primera línea (AWW o facilitadores). Las estimaciones de impacto provienen de regresiones de cada variable sobre un indicador de tratamiento, con controles por la educación y la experiencia del AWW e indicadores de valores faltantes. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 4: Impacto en la asignación general del tiempo según observaciones no anunciadas

	(1) Facilitadores de ECE	(2)	(3) AWW	(4) Impacto en los AWW	(5) AWW y facilitadores	(6) Impacto en los AWC
Minutos por día...	Tratamiento	Control	Tratamiento	Col. (3)-(2)	Col. (1)+(3)	Col. (5)-(2)
...en educación preescolar	57.450 [31.530]	38.400 [29.665]	18.150 [21.432]	-19.014*** (4.183)	75.600 [37.092]	38.908*** (5.386)
...en tareas administrativas	19.650 [17.834]	21.900 [22.084]	35.100 [26.715]	13.091*** (4.022)	54.750 [34.519]	32.780*** (4.712)
...en tareas de salud y nutrición	5.550 [8.527]	5.700 [9.917]	10.800 [14.616]	5.691*** (1.977)	16.350 [18.338]	11.317*** (2.315)
...fuera de servicio	26.850 [24.019]	30.000 [26.799]	43.950 [30.366]	13.131*** (4.743)	70.800 [45.808]	39.751*** (6.045)
...ausentes	10.500 [34.122]	24.000 [48.303]	12.000 [36.227]	-12.899* (7.094)	22.500 [60.661]	-2.755 (8.935)
N (centros)	80	80	80	160	80	160

Notas: Esta tabla compara la asignación promedio del tiempo de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, medida en visitas no anunciadas alrededor de un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). La asignación del tiempo se registró de 10am a 12pm, durante el horario designado oficialmente para la educación preescolar. Las estimaciones de impacto provienen de regresiones de cada variable sobre un indicador de tratamiento, con controles por la educación y la experiencia del AWW e indicadores de valores faltantes. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 5: Impacto en las evaluaciones finales (puntajes estandarizados)

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Matemática	Lenguaje	Función ejecutiva	Puntaje compuesto
<i>A. Muestra completa</i>				
<u>Evaluaciones en AWC</u>				
Tratamiento	0.291*** (0.061)	0.459*** (0.081)	0.180*** (0.052)	0.288*** (0.058)
N (niños)	1514	1514	1514	1514
<u>Evaluaciones en HH</u>				
Tratamiento	0.128*** (0.049)	0.102** (0.051)	0.054 (0.042)	0.109** (0.045)
N (niños)	2080	2080	2080	2080
<i>B. Muestra común</i>				
<u>Evaluaciones en AWC</u>				
Tratamiento	0.311*** (0.075)	0.460*** (0.095)	0.205*** (0.068)	0.315*** (0.071)
N (niños)	791	791	791	791
<u>Evaluaciones en HH</u>				
Tratamiento	0.290*** (0.080)	0.361*** (0.091)	0.158** (0.062)	0.291*** (0.071)
N (niños)	791	791	791	791
Valor p (AWC = HH)	0.935	0.330	0.407	0.727

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva después de dos años. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes de la línea final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de línea de base. Los puntajes de la línea final están estandarizados para tener media cero y desvío estándar uno en el grupo de control. El puntaje compuesto es el primer componente principal de los puntajes de matemática, lenguaje y función ejecutiva. El panel A presenta resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base, por separado para los niños de las evaluaciones finales en los AWC y en los hogares (HH). El panel B presenta resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base y en ambas evaluaciones finales. Las estimaciones para la muestra completa de HH ponderan por el inverso de la probabilidad de selección en la encuesta de hogares. Las estimaciones para las muestras de AWC y común no usan ponderadores. Todas las especificaciones controlan por una medida de línea de base de la variable dependiente, la experiencia del AWW y la educación del AWW. La última fila presenta el valor p de la prueba de la hipótesis nula de que los efectos del tratamiento en ambas evaluaciones del panel B son iguales. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 6: Impacto en los puntajes WAZ de la línea final

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje WAZ	Bajo peso (WAZ<-2)	Bajo peso grave (WAZ<-3)
<i>A. Muestra completa</i>			
<u>Mediciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.096*** (0.033)	-0.018 (0.017)	-0.031** (0.012)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.762	0.384	0.091
<u>Mediciones en HH</u>			
Tratamiento	0.047 (0.032)	-0.013 (0.018)	-0.007 (0.010)
N (niños)	2021	2021	2021
Media del grupo de control	-1.553	0.321	0.075
<i>B. Muestra común</i>			
<u>Mediciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.119*** (0.037)	-0.021 (0.025)	-0.045** (0.020)
N (niños)	791	791	791
Media del grupo de control	-2.001	0.517	0.138
<u>Mediciones en HH</u>			
Tratamiento	0.074* (0.041)	-0.007 (0.030)	-0.021 (0.021)
N (niños)	791	791	791
Media del grupo de control	-2.001	0.515	0.153
Valor p (AWC = HH)	0.179	0.573	0.134

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de peso para la edad (WAZ) de los niños, la proporción de niños con bajo peso (WAZ inferior a -2) y la proporción de niños con bajo peso grave (WAZ inferior a -3). Las estimaciones provienen de regresiones de los resultados de WAZ sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de línea de base. El panel A presenta resultados para todos los niños con mediciones de línea de base y mediciones finales en la encuesta de AWC o en la de hogares (HH). El panel B presenta resultados para los niños con mediciones de línea de base y ambas mediciones finales. Las estimaciones para la muestra completa de HH ponderan por el inverso de la probabilidad de selección en la encuesta de hogares. Las estimaciones para las muestras de AWC y común no usan ponderadores. Todas las especificaciones controlan por una medida de línea de base de la variable dependiente, la experiencia del AWW y la educación del AWW. La última fila presenta el valor p de la prueba de la hipótesis nula de que los efectos del tratamiento en ambas evaluaciones del panel B son iguales. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 7: Impacto en los puntajes HAZ de la línea final

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje HAZ	Retraso en el crecimiento (HAZ<-2)	Retraso grave en el crecimiento (HAZ<-3)
<i>A. Muestra completa</i>			
<u>Mediciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.092** (0.044)	-0.048** (0.022)	-0.023** (0.011)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.492	0.291	0.057
<u>Mediciones en HH</u>			
Tratamiento	0.011 (0.054)	-0.027 (0.017)	-0.011 (0.007)
N (niños)	1995	1995	1995
Media del grupo de control	-1.164	0.205	0.040
<i>B. Muestra común</i>			
<u>Mediciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.153*** (0.054)	-0.090*** (0.028)	-0.042*** (0.016)
N (niños)	724	724	724
Media del grupo de control	-1.674	0.375	0.080
<u>Mediciones en HH</u>			
Tratamiento	0.101* (0.055)	-0.053* (0.030)	-0.026 (0.016)
N (niños)	724	724	724
Media del grupo de control	-1.624	0.367	0.075
Valor p (AWC = HH)	0.183	0.071	0.268

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de talla para la edad (HAZ) de los niños, la proporción de niños con retraso en el crecimiento (HAZ inferior a -2) y la proporción de niños con retraso grave en el crecimiento (HAZ inferior a -3). Las estimaciones provienen de regresiones de los resultados de HAZ sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de línea de base. El panel A presenta resultados para todos los niños con mediciones de línea de base y mediciones finales en la encuesta de AWC o en la de hogares (HH). El panel B presenta resultados para los niños con mediciones de línea de base y ambas mediciones finales. Las estimaciones para la muestra completa de HH ponderan por el inverso de la probabilidad de selección en la encuesta de hogares. Las estimaciones para las muestras de AWC y común no usan ponderadores. Todas las especificaciones controlan por una medida de línea de base de la variable dependiente, la experiencia del AWW y la educación del AWW. La última fila presenta el valor p de la prueba de la hipótesis nula de que los efectos del tratamiento en ambas evaluaciones del panel B son iguales. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis.
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 8: Análisis de costo-beneficio

Parámetro	Fuente	(1) Muestra HH, puntajes	(2) Muestra AWC, puntajes	(3) Muestra AWC, puntajes + HAZ	(4) Muestra AWC, puntajes + retraso
<i>A. Proyección de ingresos futuros</i>					
Tasa de participación laboral	LFP de la población rural de TN de 15+ años, NSS 2011-2012 ^a			0.52	
Salario diario promedio actual	Salario promedio de trabajadores rurales de 15+ años, NSS 2011-2012 ^b			268	
Días trabajados por año en la fuerza laboral	Supuesto			250	
Ingresos anuales actuales en la fuerza laboral	Cálculo			67,000	
Crecimiento real anual de los salarios	Supuesto ^c			0.05	
Tasa de descuento	Supuesto			0.03	
PDV promedio de los ingresos a lo largo de la vida	Cálculo			3,311,001	
<i>B. Impactos experimentales</i>					
Efecto en los puntajes (DE)	Estimación experimental ^d	0.11	0.29	0.29	0.29
Aumento de ingresos por DE de puntaje	Estimaciones de la literatura que vinculan puntajes con ingresos ^e	0.13	0.13	0.13	0.13
Efecto nutricional (HAZ o retraso en el crecimiento)	Estimación experimental ^f			0.09	-0.05
Aumento de ingresos por unidad de nutrición	Estimaciones de la literatura que vinculan nutrición con ingresos ^g			0.20	-0.66
Aumento de puntajes por unidad de nutrición	Correlación observacional ^h			0.14	-0.37
Aumento predicho del PDV de ingresos por niño	Cálculo	47,347	124,825	178,999	226,125
<i>C. Razón beneficio/costo</i>					
Niños por centro por año	Datos experimentales	14	5	5	5
Factor de ajuste por tamaño de cohorte	Supuesto ⁱ	1.33	1.33	1.33	1.33
Beneficio predicho por centro	Cálculo	881,607	830,085	1,190,346	1,503,730
Costo del programa por centro	Orden de gobierno	74,478	74,478	74,478	74,478
Razón beneficio/costo	Cálculo	11.8	11.1	16.0	20.2

Notas: Esta tabla presenta un análisis de costo-beneficio de la intervención de facilitadores de educación para la primera infancia, basado en los impactos proyectados sobre los ingresos en la adultez. El panel A enumera los parámetros necesarios para proyectar el valor presente descontado (PDV, por sus siglas en inglés) de los ingresos a lo largo de la vida de los niños de las zonas rurales de Tamil Nadu. El panel B enumera los parámetros y supuestos necesarios para predecir el aumento de ingresos que genera la intervención para cada niño. El panel C combina esta proyección con los costos del programa para obtener una razón beneficio/costo. La columna 1 usa la muestra completa de hogares y proyecta los beneficios a partir de los impactos en los puntajes en pruebas. La columna 2 supone que todos los beneficios corresponden a los niños de la muestra de AWC y proyecta los beneficios a partir de los impactos en los puntajes en pruebas. La columna 3 combina proyecciones basadas en los puntajes en pruebas y en los puntajes HAZ para la muestra de AWC. La columna 4 combina proyecciones basadas en los puntajes en pruebas y en el retraso en el crecimiento para la muestra de AWC.

a Informe NSS No. 554 (julio de 2011-junio de 2012), cuadro 4.1.2.

b Informe NSS No. 554 (julio de 2011-junio de 2012), cuadro 5.13.1.

c Según el MOSPI, el producto interno bruto estatal real de Tamil Nadu creció 6.4% por año de 2011 a 2017.

d Tabla 5, panel A, columna 4.

e Estimación preferida de Kline y Walters (2016), Tabla A.IV del apéndice.

f Tabla 7, panel A, columnas 1 y 2.

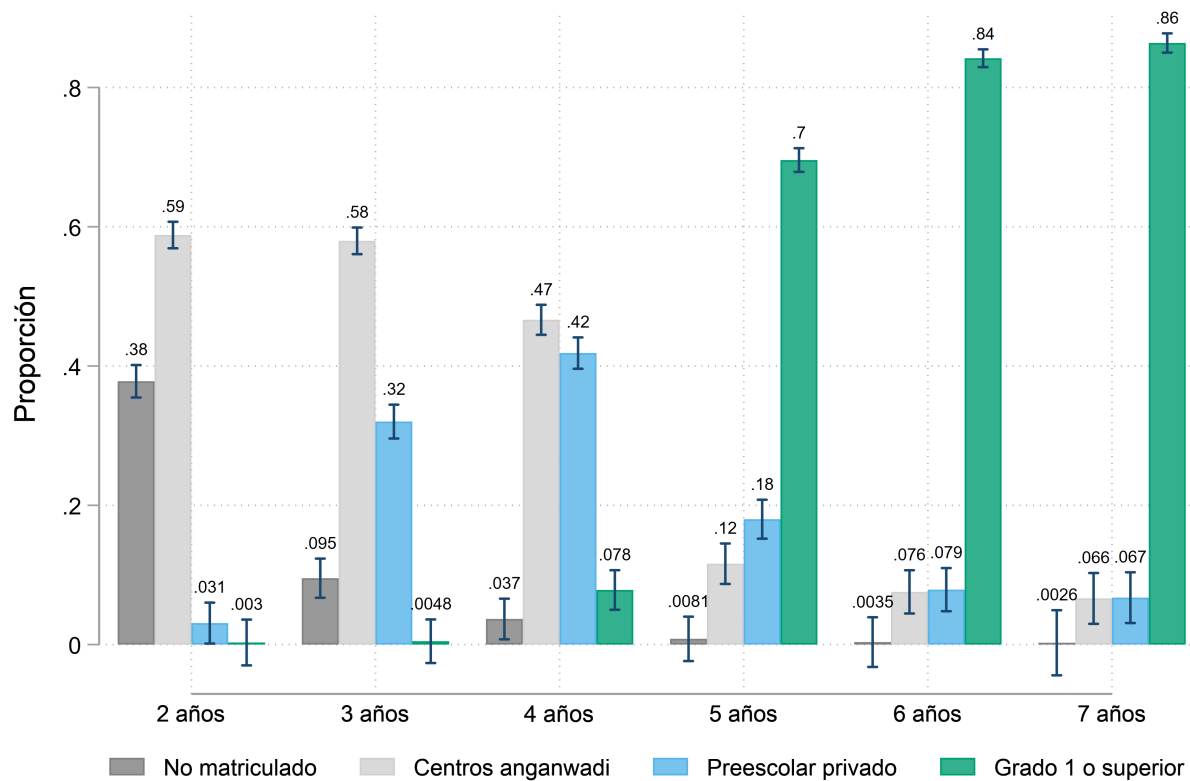
g Hoddinott et al. (2011) estiman que un aumento de un desvío estándar en el HAZ incrementa el consumo en la adultez en 20% y que el retraso en el crecimiento lo reduce en 66%.

h Tabla A.20, panel B, columna 4. Ajustamos por esta asociación restando el efecto implícito de la nutrición sobre los puntajes del efecto total en los puntajes antes de proyectar los aumentos de ingresos.

i Suponiendo una rotación de 25% por año, los datos experimentales subestiman en 33% el número de niños atendidos durante dos años.

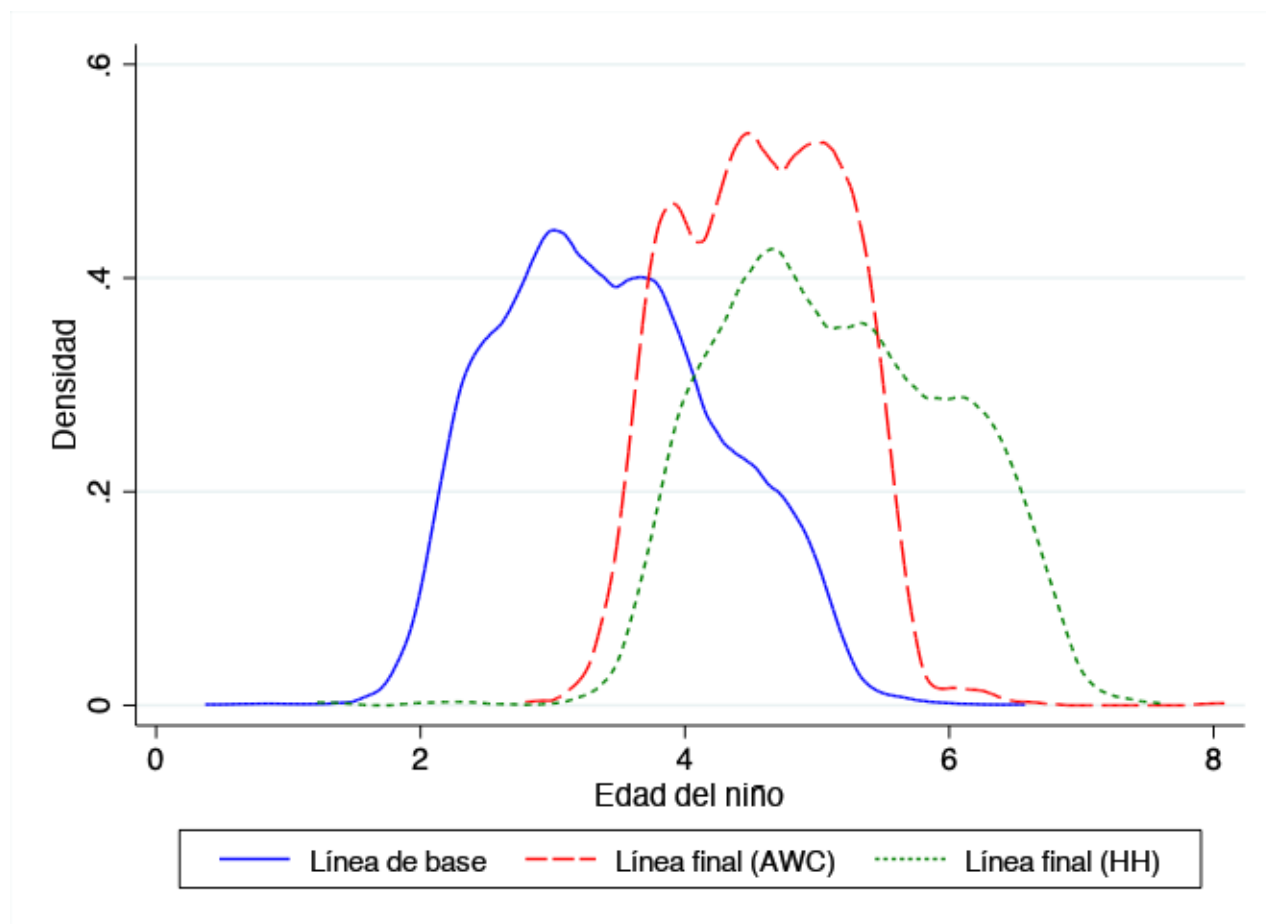
Apéndice A Figuras y tablas adicionales

Figura A.1: Proporción de niños por edad y matrícula en educación preprimaria



Notas: La figura muestra la proporción de niños por edad y condición de matrícula, a partir de una encuesta de hogares representativa en un conjunto distinto de aldeas de los mismos distritos del estudio. Estos datos provienen de un proyecto distinto (en curso) que estudia las decisiones de los hogares entre las opciones de educación preescolar, y la muestra comprende 23,717 niños (de 2-7 años) en 197 aldeas.

Figura A.2: Distribución de edades de los niños por ronda de recolección de datos



Notas: La figura muestra la distribución de las edades de los niños en cada ronda de recolección de datos: la línea de base (línea azul continua) y la línea final (línea roja discontinua para las mediciones en los AWC y línea verde discontinua para las mediciones en los HH). La figura incluye a todos los niños de las muestras de estimación de cada ronda. La distribución de la línea final en los HH está ponderada por el inverso de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares.

Tabla A.1: Estadísticas descriptivas de los facilitadores a partir del monitoreo de la intervención

	(1)
Tenía facilitador de ECE en el AWC	0.981 [0.136]
Edad	28.816 [3.842]
Recibió capacitación	0.956 [0.205]
N. ^o de días de capacitación	6.190 [1.281]
Días desde su contratación	134.548 [80.935]
Tiene registro de actividades de ECE	0.788 [0.410]
El registro de actividades de ECE está actualizado	0.712 [0.454]
N (centros)	160

Notas: Esta tabla muestra estadísticas descriptivas de los facilitadores en los centros de tratamiento para todas las variables recopiladas en la primera ronda de monitoreo de la intervención, de abril a mayo de 2017. Todas las visitas de monitoreo de la intervención se programaron con anticipación. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes.

Tabla A.2: Impacto en la asignación del tiempo a salud y nutrición a partir de observaciones no anunciadas

	(1) Facilitadores de ECE	(2)	(3)	(4) Impacto en AWW	(5) AWW y facilitadores	(6) Impacto en AWC
	Tratamiento	Control	Tratamiento	Col. (3)-(2)	Col. (1)+(3)	Col. (5)-(2)
Minutos por día...						
...preparando o sirviendo comida	2.850 [6.681]	1.800 [5.088]	5.850 [12.664]	4.622*** (1.506)	8.700 [15.509]	7.552*** (1.786)
...ayudando a los niños a usar el baño	2.400 [4.830]	2.550 [4.940]	1.650 [4.159]	-0.846 (0.756)	4.050 [5.710]	1.562* (0.873)
...en actividades relacionadas con la salud	0.300 [1.885]	1.350 [6.331]	3.300 [6.607]	1.915* (1.035)	3.600 [7.245]	2.202** (1.086)
N (centros)	80	80	80	160	80	160

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, medida en visitas no anunciadas aproximadamente un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). La asignación del tiempo se registró de 10am a 12pm, durante el horario designado oficialmente para la educación preescolar. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.3: Impacto en la asignación del tiempo a tareas administrativas a partir de observaciones no anunciadas

	(1) Facilitadores de ECE	(2)	(3) AWW	(4) Impacto en AWW	(5) AWW y facilitadores	(6) Impacto en AWC
Minutos por día...	Tratamiento	Control	Tratamiento	Col. (3)-(2)	Col. (1)+(3)	Col. (5)-(2)
...limpiando u organizando el centro	1.050 [3.910]	0.300 [1.885]	1.800 [5.760]	1.500** (0.705)	2.850 [6.948]	2.540*** (0.828)
...completando registros	0.450 [2.294]	6.900 [16.288]	20.550 [24.836]	13.250*** (3.382)	21.000 [25.150]	13.669*** (3.409)
...en gestión del aula	18.150 [17.183]	14.700 [15.272]	12.750 [14.954]	-1.658 (2.486)	30.900 [25.884]	16.571*** (3.397)
N (centros)	80	80	80	160	80	160

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, medida en visitas no anunciadas aproximadamente un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). La asignación del tiempo se registró de 10am a 12pm, durante el horario designado oficialmente para la educación preescolar. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.4: Impacto en el tiempo fuera de tarea a partir de observaciones no anunciadas

	(1) Facilitadores de ECE	(2) AWW	(3) Tratamiento	(4) Impacto en AWW	(5) AWW y facilitadores	(6) Impacto en AWC
Minutos por día...	Tratamiento	Control	Tratamiento	Col. (3)-(2)	Col. (1)+(3)	Col. (5)-(2)
...sin participar	10.950 [16.335]	9.900 [13.058]	18.450 [20.020]	8.209*** (2.713)	29.400 [28.120]	18.897*** (3.484)
...fuera del centro (motivos desconocidos)	2.700 [6.325]	3.000 [7.271]	7.500 [16.243]	4.471** (1.961)	10.200 [17.819]	7.068*** (2.122)
...fuera del centro (tareas adm.)	0.000 [0.000]	0.150 [1.342]	1.350 [6.612]	1.204 (0.755)	1.350 [6.612]	1.204 (0.755)
...fuera del centro (visitas domiciliarias)	0.000 [0.000]	0.000 [0.000]	0.300 [1.885]	0.296 (0.210)	0.300 [1.885]	0.296 (0.210)
...fuera del centro (tareas de salud)	0.000 [0.000]	1.050 [9.391]	1.650 [11.415]	0.483 (1.645)	1.650 [11.415]	0.483 (1.645)
...en interacción social	12.750 [12.570]	10.500 [12.861]	11.700 [13.632]	1.735 (2.126)	24.450 [19.040]	14.598*** (2.588)
N (centros)	80	80	80	160	80	160

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, medida en visitas no anunciadas aproximadamente un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). La asignación del tiempo se registró de 10am a 12pm, durante el horario designado oficialmente para la educación preescolar. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.5: Autorreportes de los facilitadores sobre la asignación del tiempo a partir del monitoreo de la intervención

Horas dedicadas la semana pasada...	(1)
<i>A. Educación</i>	
...impartiendo educación preescolar	17.452 [9.198]
<i>B. Salud y nutrición</i>	
...brindando nutrición a los niños	0.360 [1.338]
...brindando nutrición a las madres	0.177 [0.821]
...cocinando/distribuyendo alimentos	0.399 [1.440]
...midiendo el peso/la talla de los niños	0.155 [0.492]
...realizando controles de salud	0.116 [0.744]
...realizando visitas domiciliarias	0.262 [0.987]
Subtotal	1.469 [3.458]
<i>C. Tareas administrativas</i>	
...limpiando	0.524 [2.542]
...reclutando beneficiarios	0.013 [0.144]
...buscando a los niños para que vayan al AWC	0.539 [1.351]
...organizando campañas de concientización	0.231 [1.370]
...preparando materiales informativos	2.264 [4.396]
...preparando informes mensuales de avance	0.031 [0.207]
...llevando los registros de ECE	1.210 [2.819]
...llevando otros registros	0.329 [1.222]
Subtotal	5.141 [6.291]
Total	24.062 [11.542]
N (centros)	160

Notas: Esta tabla muestra estadísticas descriptivas de los facilitadores en los centros de tratamiento para todas las variables recopiladas en la primera ronda de monitoreo de la intervención, de abril a mayo de 2017. Solo la variable sobre el salario se recopiló en la segunda ronda. Todas las visitas de monitoreo de la intervención se programaron con anticipación. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes. Al reportar 17.5 horas semanales de educación preescolar, es probable que los facilitadores estén considerando el tiempo de preparación y otro tiempo adicional que pasan con los niños en el centro (p. ej., ayudando durante la hora de la siesta).

Tabla A.6: Impacto en la asignación del tiempo dedicado a la tarea a partir de observaciones anunciadas

	(1) Facilitadores de ECE	(2)	(3)	(4) Impacto en AWW	(5) AWW y facilitadores Col. (1)+(3)	(6)	(7) Impacto en AWC
Minutos por día...	Tratamiento	Control	Tratamiento	Col. (3)-(2)	General	Simultáneo	Col. (5)-(2)
...leyendo en voz alta	0.300 [1.897]	0.900 [3.201]	0.000 [0.000]	-0.936* (0.537)	0.300 [1.897]	0.000 [0.000]	-0.608 (0.630)
...en demostración	0.600 [2.649]	0.600 [2.649]	0.300 [1.897]	-0.304 (0.543)	0.900 [3.201]	0.000 [0.000]	0.319 (0.690)
...en preguntas y respuestas	10.800 [10.802]	6.600 [8.130]	2.100 [4.618]	-4.545*** (1.538)	12.900 [11.965]	0.000 [0.000]	5.887** (2.344)
...en práctica y ejercitación	30.600 [21.215]	24.900 [18.105]	7.800 [11.055]	-17.352*** (3.453)	38.400 [23.721]	4.200 [8.827]	14.742*** (4.720)
...en trabajo en clase	18.300 [15.127]	18.900 [16.727]	11.100 [16.165]	-7.497* (3.867)	29.400 [25.046]	3.300 [9.008]	10.418** (5.020)
N (centros)	40	40	40	80	40	40	80

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo de instrucción de los AWW en los AWC de control y de tratamiento, y de los AWW y los facilitadores en los AWC de tratamiento, medida en visitas anunciadas aproximadamente un año después del inicio de la intervención (febrero de 2018). La asignación del tiempo se registró de 10am a 12pm, durante el horario designado oficialmente para la educación preescolar. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.7: Impactos en las visitas domiciliarias reportadas por los padres a partir de la encuesta de hogares

	(1) Al menos una visita en los últimos 3 meses	(2) Tres o más visitas en los últimos 3 meses	(3) Al menos una visita en los últimos 6 meses	(4) Tres o más visitas en los últimos 6 meses
Tratamiento	0.014 (0.029)	-0.006 (0.022)	0.014 (0.029)	0.018 (0.027)
N (niños)	1950	1950	1940	1940
Media del grupo de control	0.408	0.174	0.425	0.318

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las visitas domiciliarias reportadas por los padres. Las estimaciones provienen de regresiones de cada variable sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización. Experiencia y educación del AWW, y datos faltantes, para los niños que estuvieron presentes en la línea de base y en las evaluaciones finales en los hogares. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.8: Impacto en las evaluaciones finales (proporción de respuestas correctas)

	(1)	(2)	(3)
	Matemática	Lenguaje	Función ejecutiva
<i>A. Muestra completa</i>			
<u>Evaluaciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.052*** (0.011)	0.074*** (0.013)	0.055*** (0.016)
N (niños)	1514	1514	1514
Media del grupo de control	0.194	0.122	0.382
<u>Evaluaciones en HH</u>			
Tratamiento	0.041*** (0.016)	0.033** (0.017)	0.014 (0.011)
N (niños)	2080	2080	2080
Media del grupo de control	0.338	0.312	0.412
<i>B. Muestra común</i>			
<u>Evaluaciones en AWC</u>			
Tratamiento	0.055*** (0.013)	0.074*** (0.015)	0.062*** (0.021)
N (niños)	791	791	791
Media del grupo de control	0.203	0.128	0.404
<u>Evaluaciones en HH</u>			
Tratamiento	0.061*** (0.017)	0.077*** (0.019)	0.039** (0.015)
N (niños)	791	791	791
Media del grupo de control	0.208	0.186	0.359
Valor p (AWC = HH)	0.621	0.763	0.207

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva después de dos años. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes en las pruebas de la evaluación final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de la línea de base. Todos los puntajes se expresan como la proporción de preguntas de cada prueba respondidas correctamente. El panel A muestra los resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base, por separado para los niños de las evaluaciones finales en los AWC y en los hogares (HH, por sus siglas en inglés). El panel B muestra los resultados para todos los niños que participaron en la línea de base y en ambas evaluaciones finales. Las estimaciones para la muestra completa de hogares se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Las estimaciones para la muestra de AWC y la muestra común no usan ponderaciones. Todas las especificaciones controlan por una medida de la variable dependiente en la línea de base, la experiencia del AWW y la educación del AWW. La última fila muestra el valor p de la prueba de la hipótesis nula de que los efectos del tratamiento en ambas evaluaciones del panel B son iguales. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre corchetes.

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.9: Impacto en las evaluaciones finales con la misma muestra y los mismos ítems

	Matemática		Lenguaje		Función ejecutiva		Puntaje compuesto
	(1) Bruto	(2) Est.	(3) Bruto	(4) Est.	(5) Bruto	(6) Est.	(7) Est.
<i>A. AWC</i>							
Tratamiento	0.078*** (0.016)	0.416*** (0.088)	0.078*** (0.018)	0.462*** (0.106)	0.074*** (0.023)	0.227*** (0.071)	0.373*** (0.079)
Puntaje en línea de base	0.399*** (0.096)	0.384*** (0.093)	0.296*** (0.100)	0.333*** (0.113)	0.283*** (0.049)	0.219*** (0.038)	0.285*** (0.055)
N (niños)	791	791	791	791	791	791	791
Media del grupo de control	0.148	0.000	0.117	0.000	0.403	0.000	-0.000
<i>B. Hogar</i>							
Tratamiento	0.061*** (0.017)	0.290*** (0.080)	0.077*** (0.019)	0.361*** (0.091)	0.039** (0.015)	0.158** (0.062)	0.291*** (0.071)
Puntaje en línea de base	0.461*** (0.102)	0.395*** (0.088)	0.313*** (0.098)	0.280*** (0.087)	0.206*** (0.035)	0.214*** (0.037)	0.282*** (0.054)
N (niños)	791	791	791	791	791	791	791
Media del grupo de control	0.208	-0.000	0.186	0.000	0.359	-0.000	0.000
Valor p ($T \times AWC$)	0.576	0.338	0.635	0.145	0.267	0.554	0.422

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva después de dos años. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes en las pruebas de la evaluación final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización, puntajes de los niños y de los centros en la línea de base, experiencia y educación del AWW, y datos faltantes. Los puntajes brutos se expresan como la proporción de preguntas de cada prueba respondidas correctamente; los puntajes estandarizados se reescalan para que tengan una media de cero y un desvío estándar de uno. Ambos paneles muestran los resultados para los niños que participaron en la línea de base y en ambas evaluaciones finales, con los ítems comunes a ambas rondas. Los paneles A y B muestran los resultados de las evaluaciones en los AWC y en los hogares, respectivamente. Ninguna de las estimaciones usa ponderaciones. Todas las especificaciones controlan por una medida de la variable dependiente en la línea de base, la experiencia del AWW y la educación del AWW. La última fila muestra el valor p del término de interacción entre el tratamiento y una variable indicadora de las evaluaciones en los AWC. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.10: Impacto en las evaluaciones finales según la asistencia al AWC (puntajes estandarizados)

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Matemática	Lenguaje	Función ejecutiva	Puntaje compuesto
<i>A. Asiste al AWC</i>				
<u>Evaluaciones en HH</u>				
Tratamiento	0.154*** (0.057)	0.221*** (0.056)	0.127** (0.055)	0.185*** (0.052)
N (niños)	1132	1132	1132	1132
Media del grupo de control	-0.434	-0.418	-0.259	-0.402
<i>B. No asiste</i>				
<u>Evaluaciones en HH</u>				
Tratamiento	0.060 (0.062)	-0.066 (0.067)	-0.032 (0.057)	-0.007 (0.060)
N (niños)	948	948	948	948
Media del grupo de control	0.828	0.784	0.467	0.752

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva después de dos años, según si los niños fueron encontrados en el AWC en la evaluación final. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes en las pruebas de la evaluación final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de la línea de base. Los puntajes de la evaluación final se estandarizan para que tengan media cero y desvío estándar uno en el grupo de control. El puntaje compuesto es el primer componente principal de los puntajes de matemática, lenguaje y función ejecutiva. El panel A muestra los resultados para todos los niños que asistían a los AWC en la evaluación final. El panel B muestra los resultados para todos los niños que no asistían a los AWC en la evaluación final. Ambos conjuntos de estimaciones se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Todas las especificaciones controlan por una medida de la variable dependiente en la línea de base y por la experiencia y la educación del AWW. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.11: Impactos heterogéneos en las evaluaciones de línea final (puntajes estandarizados)

	(1) Puntaje WAZ de línea de base	(2) Mujer	(3) Edad (meses)	(4) Educación de la madre	(5) Vacante de AWW	(6) Tamaño de la clase	(7) Puntaje compuesto de línea de base
<i>A. Muestra completa</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.263** (0.119)	0.201*** (0.072)	0.127 (0.264)	0.343*** (0.092)	0.271*** (0.064)	0.401 (0.432)	0.267*** (0.065)
Covariable	0.011 (0.038)	0.010 (0.066)	0.043*** (0.005)	0.110 (0.071)	0.050 (0.103)	0.049 (0.098)	0.409*** (0.051)
Interacción	-0.013 (0.054)	0.172* (0.097)	0.005 (0.007)	-0.069 (0.104)	0.055 (0.146)	-0.040 (0.151)	-0.036 (0.071)
N (niños)	1511	1514	1511	1514	1514	1514	1514
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	0.062 (0.090)	-0.075 (0.058)	0.289 (0.196)	0.099* (0.059)	0.103* (0.054)	0.256 (0.302)	0.092** (0.045)
Covariable	0.074** (0.031)	-0.073 (0.059)	0.042*** (0.003)	0.012 (0.057)	0.111 (0.095)	0.008 (0.088)	0.420*** (0.035)
Interacción	-0.028 (0.044)	0.359*** (0.084)	-0.004 (0.004)	0.022 (0.079)	-0.005 (0.112)	-0.054 (0.110)	0.001 (0.043)
N (niños)	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
<i>B. Muestra común</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.197 (0.159)	0.237** (0.093)	-0.054 (0.297)	0.364*** (0.096)	0.280*** (0.084)	0.496 (0.540)	0.299*** (0.080)
Covariable	0.062 (0.049)	0.094 (0.081)	0.042*** (0.006)	0.124 (0.088)	-0.072 (0.128)	-0.085 (0.128)	0.403*** (0.075)
Interacción	-0.056 (0.070)	0.141 (0.127)	0.010 (0.008)	-0.087 (0.133)	0.147 (0.159)	-0.068 (0.191)	-0.025 (0.094)
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	0.315* (0.177)	0.261*** (0.099)	-0.279 (0.357)	0.208** (0.095)	0.277*** (0.078)	-0.564 (0.642)	0.299*** (0.080)
Covariable	0.052 (0.055)	0.163* (0.093)	0.032*** (0.007)	-0.024 (0.094)	-0.052 (0.174)	-0.130 (0.140)	0.403*** (0.075)
Interacción	0.015 (0.078)	0.047 (0.146)	0.016 (0.010)	0.194 (0.141)	0.061 (0.210)	0.305 (0.224)	-0.025 (0.094)
N (niños)	791	791	791	791	791	791	791

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva después de dos años, según siete variables recogidas en la línea de base. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes en pruebas de línea final sobre un indicador de tratamiento, un indicador de la variable de línea de base y su interacción, con controles por estratos de aleatorización, puntajes de línea de base del niño y del centro, experiencia y educación del AWW, y datos faltantes. El panel A muestra los resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base, por separado para los niños de las evaluaciones de línea final en el AWC y en el hogar (HH). El panel B muestra los resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base y en ambas evaluaciones de línea final. Las estimaciones para la muestra completa de hogares se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Las estimaciones para la muestra de AWC y la muestra común no usan ponderaciones. El tamaño de la clase es el logaritmo natural del número de niños observados en el centro en la línea de base. El puntaje estandarizado compuesto es el primer componente principal de un análisis de componentes principales de los puntajes en las tres materias. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.12: Impactos heterogéneos en los puntajes WAZ de línea final

	(1) WAZ de línea de base	(2) Mujer	(3) Edad (meses)	(4) Educación de la madre	(5) Vacante de AWW	(6) Tamaño de la clase	(7) Puntaje de línea de base
<i>A. Muestra completa</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.323*** (0.115)	0.085* (0.044)	0.326 (0.235)	0.059 (0.050)	0.100*** (0.037)	0.190 (0.276)	0.102** (0.042)
Covariable	0.693*** (0.046)	-0.078* (0.042)	0.005 (0.004)	0.022 (0.051)	0.007 (0.063)	0.041 (0.066)	-0.063** (0.030)
Interacción	0.128** (0.055)	0.021 (0.058)	-0.006 (0.006)	0.056 (0.062)	-0.015 (0.087)	-0.033 (0.096)	0.028 (0.040)
N (niños)	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1509
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	0.151 (0.094)	0.046 (0.044)	0.114 (0.136)	0.055 (0.041)	0.054 (0.035)	0.195 (0.248)	0.055* (0.032)
Covariable	0.779*** (0.034)	0.068 (0.052)	-0.001 (0.002)	0.028 (0.044)	0.111 (0.074)	-0.068 (0.061)	-0.001 (0.023)
Interacción	0.066 (0.050)	-0.002 (0.070)	-0.002 (0.003)	-0.014 (0.065)	-0.048 (0.073)	-0.056 (0.087)	0.023 (0.027)
N (niños)	2021	2021	2021	2021	2021	2021	1989
<i>B. Muestra común</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.416*** (0.120)	0.109** (0.052)	0.163 (0.227)	0.080* (0.048)	0.128*** (0.042)	0.534* (0.302)	0.143*** (0.043)
Covariable	0.729*** (0.042)	-0.062 (0.055)	-0.001 (0.005)	-0.029 (0.063)	0.108 (0.079)	0.040 (0.069)	-0.047 (0.035)
Interacción	0.145*** (0.052)	0.022 (0.074)	-0.001 (0.006)	0.087 (0.078)	-0.055 (0.094)	-0.148 (0.106)	0.047 (0.044)
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	0.264** (0.120)	0.046 (0.062)	-0.025 (0.249)	0.047 (0.053)	0.047 (0.045)	0.340 (0.313)	0.099** (0.046)
Covariable	0.767*** (0.048)	0.016 (0.062)	-0.003 (0.005)	0.032 (0.055)	0.054 (0.074)	0.137* (0.081)	-0.037 (0.035)
Interacción	0.105* (0.060)	0.051 (0.083)	0.003 (0.006)	0.071 (0.078)	0.087 (0.094)	-0.092 (0.113)	0.049 (0.043)
N (niños)	791	791	791	791	791	791	780

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de peso para la edad (WAZ) de los niños después de dos años, según siete variables recogidas en la línea de base. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes de línea final sobre un indicador de tratamiento, un indicador de la variable de línea de base y su interacción, con controles por estratos de aleatorización, puntajes de línea de base del niño y del centro, experiencia y educación del AWW, y datos faltantes. El panel A muestra los resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base, por separado para los niños de las mediciones de línea final en el AWC y en el hogar (HH). El panel B muestra los resultados para todos los niños que participaron en la línea de base y en ambas mediciones de línea final. Las estimaciones para la muestra completa de hogares se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Las estimaciones para la muestra de AWC y la muestra común no usan ponderaciones. El tamaño de la clase es el logaritmo natural del número de niños observados en el centro en la línea de base. El puntaje estandarizado compuesto es el primer componente principal de un análisis de componentes principales de los puntajes en las tres materias. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.13: Impactos heterogéneos en los puntajes HAZ de línea final

	(1) HAZ de línea de base	(2) Mujer	(3) Edad (meses)	(4) Educación de la madre	(5) Vacante de AWW	(6) Tamaño de la clase	(7) Puntaje de línea de base
<i>A. Muestra completa</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.316* (0.178)	0.086 (0.059)	0.286 (0.294)	0.148** (0.069)	0.074 (0.051)	-0.109 (0.398)	0.111** (0.049)
Covariable	0.481*** (0.069)	-0.006 (0.053)	0.009* (0.005)	0.152** (0.064)	-0.019 (0.085)	-0.025 (0.085)	-0.066* (0.034)
Interacción	0.130 (0.090)	0.011 (0.075)	-0.005 (0.008)	-0.069 (0.079)	0.074 (0.112)	0.072 (0.139)	0.058 (0.040)
N (niños)	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1362
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	-0.211 (0.210)	-0.016 (0.078)	-0.355 (0.329)	0.113* (0.063)	0.080 (0.051)	0.065 (0.361)	0.020 (0.053)
Covariable	0.611*** (0.053)	-0.082 (0.074)	-0.002 (0.005)	0.145** (0.064)	0.383** (0.162)	-0.018 (0.083)	-0.018 (0.030)
Interacción	-0.151 (0.125)	0.056 (0.097)	0.009 (0.007)	-0.189* (0.096)	-0.317** (0.148)	-0.021 (0.128)	0.089*** (0.033)
N (niños)	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1963
<i>B. Muestra común</i>							
<u>Mediciones en AWC</u>							
Tratamiento	0.409** (0.196)	0.149** (0.073)	0.666** (0.309)	0.155** (0.067)	0.143** (0.057)	0.234 (0.418)	0.159*** (0.055)
Covariable	0.553*** (0.057)	0.029 (0.068)	0.011** (0.005)	0.044 (0.072)	0.058 (0.121)	0.036 (0.099)	0.004 (0.036)
Interacción	0.133 (0.089)	0.005 (0.096)	-0.014* (0.008)	0.004 (0.097)	0.025 (0.134)	-0.028 (0.147)	0.001 (0.044)
<u>Mediciones en hogares</u>							
Tratamiento	0.347* (0.197)	0.098 (0.074)	0.941* (0.483)	0.154** (0.077)	0.086 (0.057)	1.019** (0.438)	0.123** (0.058)
Covariable	0.523*** (0.066)	0.021 (0.090)	0.024** (0.012)	0.199** (0.092)	0.010 (0.124)	0.187* (0.109)	-0.003 (0.053)
Interacción	0.132 (0.104)	0.005 (0.115)	-0.022* (0.013)	-0.082 (0.130)	0.053 (0.145)	-0.325** (0.154)	0.030 (0.061)
N (niños)	724	724	724	724	724	724	713

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de talla para la edad (HAZ) de los niños después de dos años, según siete variables recogidas en la línea de base. Las estimaciones provienen de regresiones de los puntajes de línea final sobre un indicador de tratamiento, un indicador de la variable de línea de base y su interacción, con controles por estratos de aleatorización, puntajes de línea de base del niño y del centro, experiencia y educación del AWW, y datos faltantes. El panel A muestra los resultados para todos los niños que participaron en la evaluación de línea de base, por separado para los niños de las mediciones de línea final en el AWC y en el hogar (HH). El panel B muestra los resultados para todos los niños que participaron en la línea de base y en ambas mediciones de línea final. Las estimaciones para la muestra completa de hogares se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Las estimaciones para la muestra de AWC y la muestra común no usan ponderaciones. El tamaño de la clase es el logaritmo natural del número de niños observados en el centro en la línea de base. El puntaje estandarizado compuesto es el primer componente principal de un análisis de componentes principales de los puntajes en las tres materias. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.14: Impactos en los puntajes WAZ tras excluir a los niños atípicos según los residuos

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje WAZ	Bajo peso (WAZ<-2)	Bajo peso grave (WAZ<-3)
<i>A. Excluyendo residuos > 0.5</i>			
Tratamiento	0.086** (0.034)	-0.023 (0.021)	-0.030*** (0.010)
N (niños)	1355	1355	1355
Media del grupo de control	-1.898	0.427	0.103
<i>B. Excluyendo residuos > 0.4</i>			
Tratamiento	0.083** (0.035)	-0.026 (0.021)	-0.033*** (0.011)
N (niños)	1289	1289	1289
Media del grupo de control	-1.898	0.427	0.103
<i>C. Excluyendo residuos > 0.3</i>			
Tratamiento	0.106*** (0.035)	-0.037 (0.023)	-0.038*** (0.012)
N (niños)	1182	1182	1182
Media del grupo de control	-1.898	0.427	0.103
<i>D. Excluyendo residuos > 0.2</i>			
Tratamiento	0.109*** (0.038)	-0.052** (0.025)	-0.042*** (0.014)
N (niños)	1060	1060	1060
Media del grupo de control	-1.898	0.427	0.103
<i>E. Excluyendo residuos > 0.1</i>			
Tratamiento	0.122*** (0.043)	-0.068** (0.029)	-0.049*** (0.016)
N (niños)	915	915	915
Media del grupo de control	-1.898	0.427	0.103

Notas: La tabla replica la estimación del panel A de la Tabla 6 con distintos niveles de exclusión de valores atípicos. Un niño se considera atípico si el valor absoluto del residuo en el modelo de estimación del impacto es mayor que el valor indicado. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.15: Impactos en los puntajes HAZ tras excluir a los niños atípicos según los residuos

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje HAZ	Con retraso en el crecimiento (HAZ<-2)	Con retraso grave en el crecimiento (HAZ<-3)
<i>A. Excluyendo residuos > 0.5</i>			
Tratamiento	0.122*** (0.044)	-0.058** (0.026)	-0.021* (0.011)
N (niños)	1131	1131	1131
Media del grupo de control	-1.782	0.361	0.070
<i>B. Excluyendo residuos > 0.4</i>			
Tratamiento	0.148*** (0.043)	-0.078*** (0.028)	-0.025** (0.012)
N (niños)	1043	1043	1043
Media del grupo de control	-1.782	0.361	0.070
<i>C. Excluyendo residuos > 0.3</i>			
Tratamiento	0.162*** (0.044)	-0.091*** (0.030)	-0.028** (0.013)
N (niños)	959	959	959
Media del grupo de control	-1.782	0.361	0.070
<i>D. Excluyendo residuos > 0.2</i>			
Tratamiento	0.172*** (0.047)	-0.097*** (0.033)	-0.031** (0.014)
N (niños)	865	865	865
Media del grupo de control	-1.782	0.361	0.070
<i>E. Excluyendo residuos > 0.1</i>			
Tratamiento	0.176*** (0.053)	-0.118*** (0.038)	-0.039** (0.017)
N (niños)	752	752	752
Media del grupo de control	-1.782	0.361	0.070

Notas: La tabla replica la estimación del panel A de la Tabla 7 con distintos niveles de exclusión de valores atípicos. Un niño se considera atípico si el valor absoluto del residuo en el modelo de estimación del impacto es mayor que el valor indicado. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.16: Impactos en los puntajes WAZ winsorizados

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje WAZ	Bajo peso (WAZ<-2)	Bajo peso grave (WAZ<-3)
<i>A. Winsorizado al 0.1%</i>			
Tratamiento	0.103*** (0.034)	-0.021 (0.018)	-0.025*** (0.009)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.756	0.384	0.091
<i>B. Winsorizado al 0.2%</i>			
Tratamiento	0.105*** (0.035)	-0.021 (0.018)	-0.025*** (0.009)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.759	0.384	0.091
<i>C. Winsorizado al 0.5%</i>			
Tratamiento	0.105*** (0.036)	-0.021 (0.018)	-0.025*** (0.009)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.760	0.384	0.091
<i>D. Winsorizado al 1%</i>			
Tratamiento	0.105*** (0.036)	-0.021 (0.018)	-0.025*** (0.009)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.761	0.384	0.091
<i>E. Winsorizado al 2%</i>			
Tratamiento	0.105*** (0.037)	-0.021 (0.018)	-0.025*** (0.009)
N (niños)	1538	1538	1538
Media del grupo de control	-1.762	0.384	0.091

Notas: La tabla replica la estimación del panel A de la Tabla 6 con distintos niveles de winsorización. La medida de resultado de línea final se winsoriza según el valor indicado. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.17: Impactos en los puntajes HAZ winsorizados

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje HAZ	Con retraso en el crecimiento (HAZ<-2)	Con retraso grave en el crecimiento (HAZ<-3)
<i>A. Winsorizado al 0.1%</i>			
Tratamiento	0.080* (0.045)	-0.041** (0.020)	-0.016* (0.008)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.478	0.291	0.057
<i>B. Winsorizado al 0.2%</i>			
Tratamiento	0.081* (0.046)	-0.041** (0.020)	-0.016* (0.008)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.482	0.291	0.057
<i>C. Winsorizado al 0.5%</i>			
Tratamiento	0.083* (0.047)	-0.041** (0.020)	-0.016* (0.008)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.486	0.291	0.057
<i>D. Winsorizado al 1%</i>			
Tratamiento	0.084* (0.048)	-0.041** (0.020)	-0.016* (0.008)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.490	0.291	0.057
<i>E. Winsorizado al 2%</i>			
Tratamiento	0.085* (0.048)	-0.041** (0.020)	-0.016* (0.008)
N (niños)	1389	1389	1389
Media del grupo de control	-1.491	0.291	0.057

Notas: La tabla replica la estimación del panel A de la Tabla 7 con distintos niveles de winsorización. La medida de resultado de línea final se winsoriza según el valor indicado. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.18: Impactos en los puntajes WAZ de línea final según la asistencia al AWC

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje WAZ	Bajo peso (WAZ<-2)	Bajo peso grave (WAZ<-3)
<i>A. Asiste al AWC</i>			
<u>Mediciones en hogares</u>			
Tratamiento	0.107*** (0.039)	-0.009 (0.024)	-0.009 (0.014)
N (niños)	1097	1097	1097
Media del grupo de control	-1.698	0.353	0.084
<i>B. No asiste</i>			
<u>Mediciones en hogares</u>			
Tratamiento	-0.015 (0.049)	-0.003 (0.025)	-0.001 (0.014)
N (niños)	924	924	924
Media del grupo de control	-1.386	0.283	0.065

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de peso para la edad (WAZ) de los niños después de dos años, según si se los encontró en el AWC en la línea final. Las estimaciones provienen de regresiones de las mediciones de línea final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de línea de base. El panel A muestra los resultados para todos los niños que asistían a los AWC en la línea final. El panel B muestra los resultados para todos los niños que no asistían a los AWC en la línea final. Ambos conjuntos de estimaciones se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Todas las especificaciones controlan por una medida de línea de base de la variable dependiente y por la experiencia y la educación del AWW. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.19: Impactos en los puntajes HAZ de línea final según la asistencia al AWC

	(1)	(2)	(3)
	Puntaje HAZ	Con retraso en el crecimiento (HAZ<-2)	Con retraso grave en el crecimiento (HAZ<-3)
<i>A. Asiste al AWC</i>			
<u>Mediciones en hogares</u>			
Tratamiento	0.080 (0.056)	-0.042* (0.024)	-0.015 (0.012)
N (niños)	1084	1084	1084
Media del grupo de control	-1.364	0.240	0.053
<i>B. No asiste</i>			
<u>Mediciones en hogares</u>			
Tratamiento	-0.014 (0.083)	-0.013 (0.022)	-0.004 (0.009)
N (niños)	911	911	911
Media del grupo de control	-0.933	0.165	0.025

Notas: La tabla muestra el impacto de la intervención en los puntajes z de talla para la edad (HAZ) de los niños después de dos años, según si se los encontró en el AWC en la línea final. Las estimaciones provienen de regresiones de las mediciones de línea final sobre un indicador de tratamiento, con controles por estratos de aleatorización y características de línea de base. El panel A muestra los resultados para todos los niños que asistían a los AWC en la línea final. El panel B muestra los resultados para todos los niños que no asistían a los AWC en la línea final. Ambos conjuntos de estimaciones se ponderan por la inversa de la probabilidad de muestreo de la encuesta de hogares. Todas las especificaciones controlan por una medida de línea de base de la variable dependiente y por la experiencia y la educación del AWW. Los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.20: Asociación entre el estado nutricional y los resultados de aprendizaje basada en regresiones

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Matemática	Lenguaje	Función ejecutiva	Puntaje compuesto
<i>A. Peso para la edad</i>				
Puntaje z de peso para la edad (WAZ)	0.1***	0.085***	0.07***	0.149***
Bajo peso (WAZ<-2)	-0.121***	-0.122***	-0.116***	-0.208***
Bajo peso grave (WAZ<-3)	-0.111***	-0.201***	-0.075***	-0.274***
N (niños)	4,568	4,568	4,568	4,568
<i>B. Talla para la edad</i>				
Puntaje z de talla para la edad (HAZ)	0.091***	0.081***	0.075***	0.143***
Con retraso en el crecimiento (HAZ<-2)	-0.189***	-0.214***	-0.235***	-0.365***
Con retraso grave en el crecimiento (HAZ<-3)	-0.282***	-0.246***	-0.325***	-0.487***
N (niños)	4,528	4,528	4,528	4,528

Notas: La tabla muestra la asociación entre los resultados de aprendizaje y los indicadores de WAZ y HAZ en la línea de base. Las estimaciones provienen de regresiones del logro sobre las variables de nutrición, con controles por estratos de aleatorización y errores estándar agrupados por AWC. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Apéndice B Medición

B.1 Evaluaciones de los niños

B.1.1 Construcción de las pruebas

El equipo de investigación diseñó las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva a partir de evaluaciones con evidencia de validez y confiabilidad en países en desarrollo (véase, por ejemplo, Araujo et al., 2016; Wolf et al., 2017; Obradović et al., 2014; Halpin et al., 2019). Encuestadores locales, contratados, capacitados y supervisados por J-PAL South Asia, las administraron de forma individual, oral y en tamil.

Las evaluaciones de línea de base incluyeron pocos ítems porque su principal propósito era permitirnos tener en cuenta los niveles iniciales de aprendizaje de los niños en nuestras estimaciones de impacto. La prueba de matemática pedía a los niños contar, reunir conjuntos de juguetes con distintas cantidades e identificar números. La prueba de lenguaje les pedía identificar letras. La prueba de función ejecutiva incluyó tareas de clasificación de tarjetas por forma y por color y una prueba Stroop blanco-negro para medir la flexibilidad cognitiva de los niños, así como una tarea de amplitud de dígitos y una de reconocimiento de objetos ordenados para medir su memoria de corto plazo.³⁷

Las evaluaciones de línea final incluyeron ítems adicionales para permitirnos estimar el impacto de la intervención con mayor precisión. La prueba de matemática pedía a los niños comparar dibujos según su forma, longitud y cantidad. La prueba de lenguaje les pedía nombrar alimentos y animales para medir su vocabulario expresivo, responder preguntas sobre un cuento breve para medir su comprensión auditiva y manipular un libro de cuentos para demostrar su conocimiento de lo impreso. La prueba de función ejecutiva incluyó dos juegos para medir el control inhibitorio de los niños. Las evaluaciones administradas en los hogares incluyeron un subconjunto de los ítems administrados en los centros *anganwadi*: 12 de los 24 ítems de matemática, 15 de los 20 ítems de lenguaje y 17 de los 29 ítems de función ejecutiva.³⁸

B.1.2 Distribuciones de los puntajes en las pruebas

Calculamos el puntaje de cada niño en cada materia como proporción de respuestas correctas, tanto en bruto como estandarizado con respecto a la distribución general de la línea de base. La Tabla B.1 muestra los puntajes brutos promedio por grupo experimental. Los puntajes estandarizados promedio se encuentran en la Tabla 1.

La Figura B.1 muestra la distribución de los puntajes brutos en cada ronda de administración de las evaluaciones. Como muestra el gráfico, las evaluaciones de línea de base

³⁷Las evaluaciones de línea de base pueden consultarse en: <https://bit.ly/2KGITA9>.

³⁸Las evaluaciones de línea final pueden consultarse en: <https://bit.ly/2P900eP>.

de matemática y lenguaje resultaron demasiado difíciles para muchos niños de nuestro estudio: el 49% de los niños no pudo responder ninguna pregunta de matemática y el 69% no pudo responder ninguna pregunta de lenguaje (no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimentales). No ocurrió lo mismo en función ejecutiva, en la que solo el 7% de los niños. Este patrón puede atribuirse en parte a la inscripción de muchos niños pequeños en los centros de nuestro estudio: casi el 33% de los niños que rindieron las evaluaciones de línea de base tenían menos de 3 años (Figura A.2).

Las evaluaciones de línea final resultaron más adecuadas para la muestra de nuestro estudio. Solo el 25% de los niños que rindieron la evaluación en el centro no pudo responder ninguna pregunta de matemática, el 38% de lenguaje y el 22% de función ejecutiva. Las cifras correspondientes para los niños que rindieron las evaluaciones en sus hogares fueron 21%, 26% y 16%, respectivamente (Figura B.1).

B.2 Visitas a los centros *anganwadi*

Las visitas no anunciadas a los AWC midieron el efecto de la intervención sobre la asistencia y la puntualidad de los trabajadores y sobre la asignación general del tiempo. Las visitas anunciadas midieron el efecto de la intervención sobre el uso del tiempo de instrucción. Los encuestadores llegaban a cada centro antes del inicio oficial de la educación preescolar y registraban el tiempo que el trabajador y el facilitador dedicaban a actividades de instrucción durante las dos horas destinadas a la educación preescolar, con otra adaptación del protocolo Stallings. Realizamos estas observaciones en una muestra aleatoria de 20 AWC por distrito (es decir, 10 por grupo experimental), para un total de 80 centros.³⁹

B.3 Peso y talla de los niños

Los encuestadores de J-PAL South Asia midieron el peso de cada niño de la siguiente manera. Primero, le quitaban al niño los zapatos, los tocados, los accesorios y las joyas; verificaban que sus bolsillos estuvieran vacíos; y se aseguraban de que llevara ropa liviana y estuviera descalzo. Luego, colocaban la balanza sobre una superficie dura y plana y se aseguraban de que el niño estuviera parado en el centro de la balanza, mirando al frente y con el peso distribuido de manera uniforme sobre ambos pies. Una vez completados estos dos pasos, el encuestador y el trabajador repetían el proceso y registraban el peso por segunda vez.

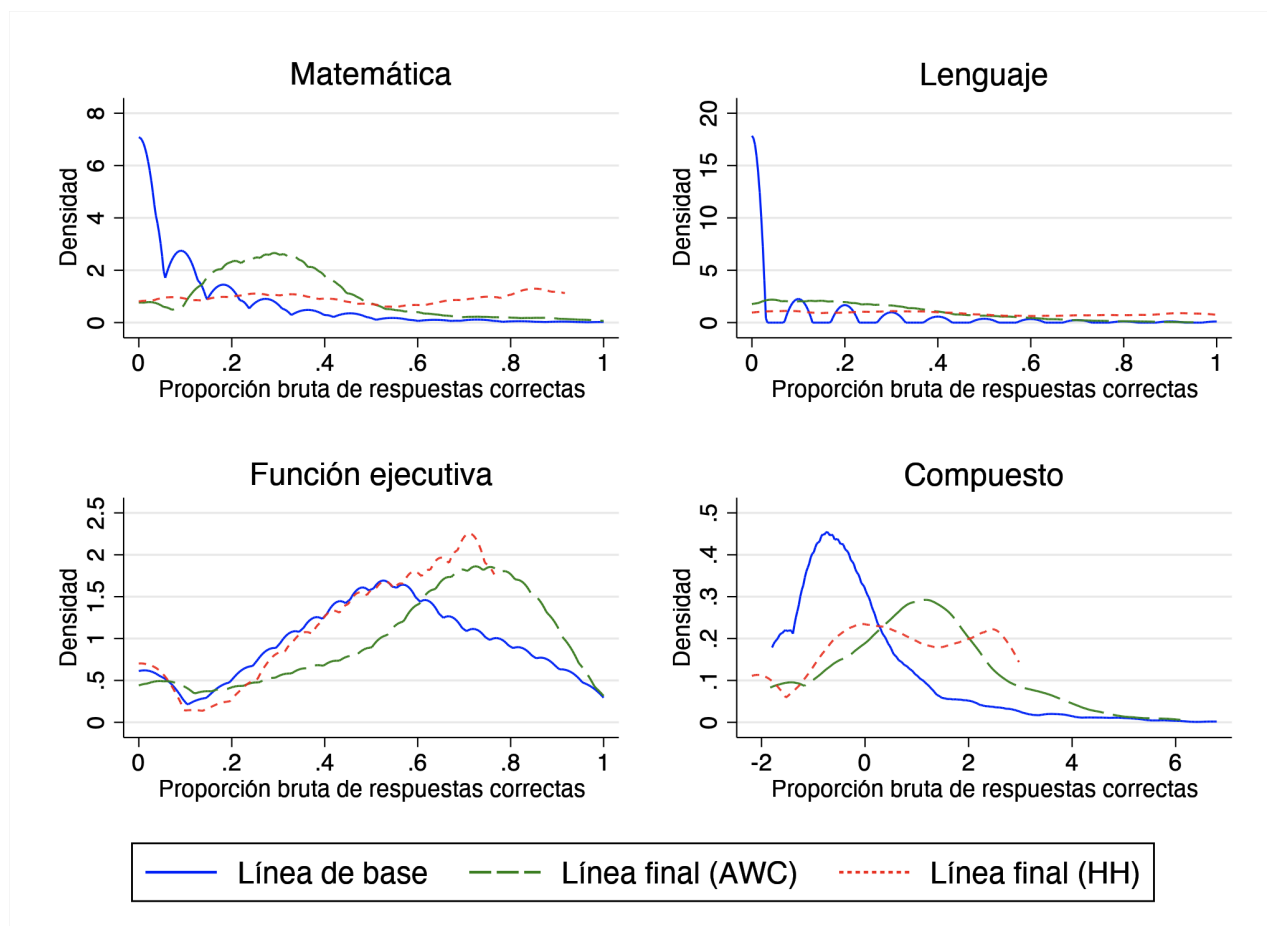
Los encuestadores también midieron la talla de cada niño de la siguiente manera. Primero, armaban el estadiómetro y lo colocaban contra una pared, asegurándose de que estuviera estable. Luego, le quitaban al niño los zapatos; apartaban cualquier cabello que pudiera interferir con la medición de la talla; y se aseguraban de que el niño estuviera parado sobre la

³⁹Los protocolos de las visitas anunciadas pueden consultarse en: <https://bit.ly/2DZri56>.

base del estadiómetro y mirando al frente. Colocaban los pies del niño planos y juntos en el centro de la base, y verificaban que sus piernas estuvieran rectas, que sus glúteos tocaran el estadiómetro, que sus hombros estuvieran nivelados y que sus manos estuvieran a los costados. Por último, se le pedía al niño que respirara hondo y contuviera la respiración mientras se medía su talla. Una vez completados estos pasos, el encuestador y el trabajador repetían el proceso y registraban la talla por segunda vez.⁴⁰

⁴⁰Los protocolos de las mediciones pueden consultarse en: <https://bit.ly/2VtT1lF>.

Figura B.1: Proporción bruta de respuestas correctas en las evaluaciones por ronda de recolección de datos



Notas: La figura muestra la distribución de la proporción de respuestas correctas en las evaluaciones de matemática, lenguaje y función ejecutiva para todos los niños del estudio. La proporción de respuestas correctas del panel compuesto indica la proporción de ítems respondidos correctamente en las tres evaluaciones en conjunto. La figura incluye a todos los niños de cada ronda, independientemente de si estuvieron presentes en las demás rondas.

Tabla B.1: Proporción de respuestas correctas sin estandarizar en la línea de base

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	(4) N
Matemática (proporción de respuestas correctas)	0.117 [0.179]	0.125 [0.181]	0.003 (0.008)	4,675
Lenguaje (proporción de respuestas correctas)	0.093 [0.191]	0.097 [0.191]	-0.002 (0.009)	4,675
Función ejec. (proporción de respuestas correctas)	0.535 [0.249]	0.537 [0.257]	-0.002 (0.011)	4,675

Notas: Esta tabla compara los resultados de aprendizaje de los niños de los grupos de control y de tratamiento en la línea de base. Muestra las medias y los desvíos estándar de cada grupo (columnas 1-2) y las pruebas de diferencias entre grupos, que incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización (columna 3). La muestra incluye a todos los niños observados en la línea de base. Los desvíos estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por AWC) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Referencias

- Araujo, M. C., P. M. Carneiro, Y. Cruz-Aguayo, and N. Schady (2016). “Teacher Quality and Learning Outcomes in Kindergarten.” *The Quarterly Journal of Economics* 131 (3), pp. 1415–1453.
- Halpin, P., S. Wolf, H. Yoshikawa, S. Kabay, and N. Rojas (2019). “Measurement invariance of the International Development and Early Learning Assessment (IDELA) across five countries.” *Developmental Psychology* 55 (1), pp. 23–37.
- Obradović, J., A. K. Yousafzai, X. A. Portilla, M. A. Rasheed, U. Memon, S. Siyal, N. Tirado-Strayer, and B. Keehn (2014). “School Readiness and Transition (STAR) study: Executive functions battery adaptation manual. Early Childhood Cognitive Stimulation and Successful Transition to Preschool in a Disadvantaged Population in Rural Pakistan.” *Unpublished manuscript*. Harvard University.
- Wolf, S., P. Halpin, H. Yoshikawa, A. J. Dowd, L. Pisani, and I. Borisova (2017). “Measuring school readiness globally: Assessing the construct validity and measurement invariance of the International Development and Early Learning Assessment (IDELA) in Ethiopia.” *Early Childhood Research Quarterly* 41, pp. 21–36.